

Chapter 1

Teorija grafova

Za grafičko opisivanje mnogih problema iz primene korisno je uvesti skup čvorova i skup linija koje povezuju neke od njih, a koje pokazuju da među njima postoje odgovarajuće veze. Za tu svrhu je u matematici uveden pojam grafa.

Definicija 1 *Usmeren multigraf je uređena trojka $G = (V, E, \psi)$, gde je*

- (i) $V \neq \emptyset$ konačan skup čvorova,
- (ii) E je skup grana, pri čemu je $V \cap E = \emptyset$ i
- (iii) $\psi : E \rightarrow \{(u, v) : u, v \in V, u \neq v\}$ funkcija incidencije.

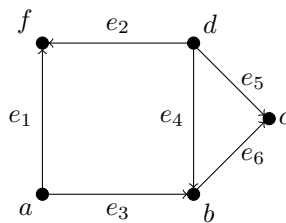
Za grane e i e' sa osobinom $\psi(e) = \psi(e')$ kažemo da su paralelne. Treba napomenuti da ćemo proučavati samo konačne grafove, tj. grafove sa konačno mnogo čvorova, kao što je navedeno u prethodnoj definiciji. U literaturi postoji i pojam beskonačnog grafa, kao grafa sa beskonačnim skupom čvorova.

Primer 1 *Na slici je grafički prikazan graf $G = (V, E, \psi)$ u kojem je*

$$V = \{a, b, c, d, f\}$$

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$$

$$\psi = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ (a, f) & (d, f) & (a, b) & (d, b) & (d, c) & (b, c) \end{pmatrix}$$



Mi ćemo se uglavnom baviti grafovima u kojima grane nisu usmerene i u kojima nema ni paralelnih grana, a ni petlji. Za takav graf ćemo kazati da je prost.

Definicija 2 (*Prost, neusmeren*) graf je uređen par $G = (V, E)$, gde je

- (i) $V \neq \emptyset$ konačan skup čvorova i
- (ii) $E \subseteq \binom{V}{2}$ je skup grana.

Za dva čvora u i v neusmerenog prostog grafa kažemo da su susedna ako leže na krajevima neke grane e . Za takvu granu kažemo da je incidentna sa čvorovima u i v , a za granu e kažemo da povezuje čvorove u i v . Skup čvorova grafa G ćemo označavati sa $V(G)$, a skup grana sa $E(G)$. Ako je $\{u, v\} \in E(G)$, kažemo da su čvorovi u i v susedni.

Lemma 3 Neka je $G = (V, E)$ prost graf. Tada je

$$\sum_{v \in V} d_G(v) = 2|E|.$$

Dokaz. Svaka grana je incidentna sa 2 čvora. To znači da sabiranjem stepena čvorova svaku granu brojimo dva puta. $\square$

Teorema 4 Graf ima paran broj čvorova neparnog stepena.

Dokaz. Neka je $G = (V, E)$ i $V = V_1 \cup V_2$, gde su V_1 i V_2 redom skupovi čvorova parnog i neparnog stepena. Tada je

$$\begin{aligned} \sum_{v \in V} d_G(v) &= \sum_{v \in V_1} d_G(v) + \sum_{v \in V_2} d_G(v) \\ 2|E| - \sum_{v \in V_1} d_G(v) &= \sum_{v \in V_2} d_G(v) \end{aligned}$$

Kako je zbir (razlika) dva parna broja paran broj, suma sa desne strane mora biti paran broj, odakle direktno sledi tvrđenje. $\square$

Posledica 5 Ako je broj čvorova grafa neparan, onda postoji bar jedan čvor parnog stepena.

Dokaz. Kada bi svi čvorovi tog grafa bili neparnog stepena, onda bi u tom grafu bio neparan broj čvorova neparnog stepena, što je u kontradikciji sa prethodnim tvrđenjem. $\square$

Posledica 6 *Ako graf ima n čvorova i manje od n grana onda postoji čvor v sa $d_G(v) \leq 1$.*

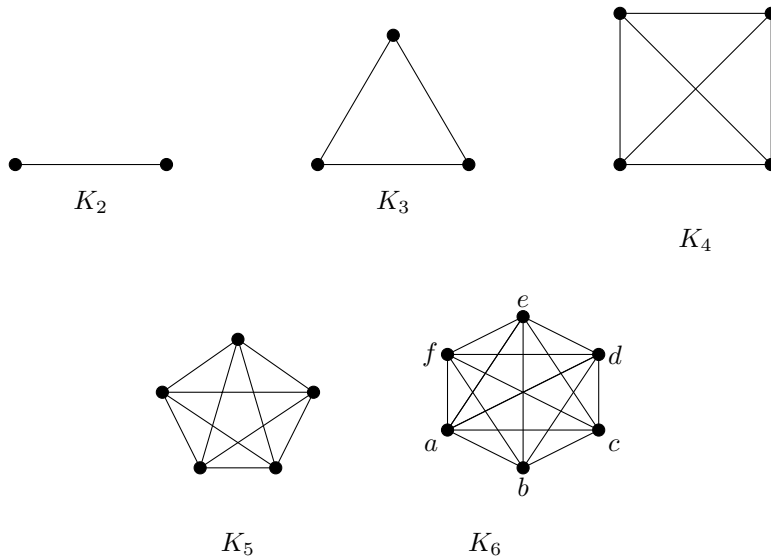
Dokaz. Pretpostavimo suprotno, da za svaki čvor $v \in G$ važi $d_G(v) \geq 2$. Tada na osnovu prethodnih tvrđenja važi

$$2n > 2|E| = \sum_{v \in V} d_G(v) \geq \sum_{v \in V} 2 = 2 \cdot |V| = 2n$$

tj. $2n > 2n$, što je kontradikcija. $\square$

1.0.1 Neke specijalne klase prostih grafova

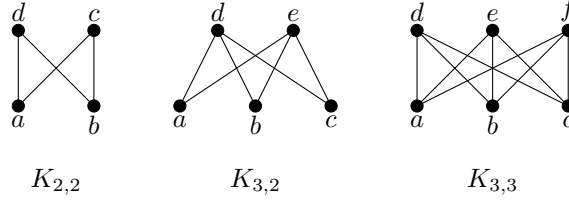
Kompletan graf K_n je prost graf u kojem je $E = \binom{V}{2}$, tj. za svaka dva čora postoji tačno jedna grana u grafu koja im je incidenta.



Bipartitan graf je graf $G = (V_1 \cup V_2, E)$ sa osobinama:

1. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
2. $E \subseteq \{\{v_1, v_2\} : v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$.

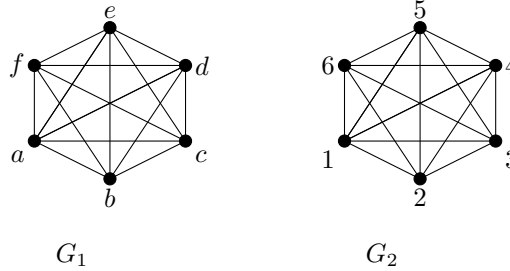
To znači da se skup čvorova može razdeliti na dva disjunktna podskupa, tako da je svaka grana incidentna sa jednim čvorom iz jednog skupa i drugim iz drugog. Ako E sadrži sve takve grane onda kažemo da je graf kompletan bipartitan i označavamo ga sa $K_{m,n}$ ako je $|V_1| = m$ i $|V_2| = n$.



1.0.2 Jednakost i izomorfizam grafova

Jednaki grafovi. Možemo reći da iz definicije grafa direktno sledi da su dva grafa jednaka akko imaju jednake skupove čvorova i jednake skupove grana. Tako možemo reći da grafovi u sledećem primeru nisu jednaki.

Primer 2 Grafovi G_1 i G_2 na slici nisu jednaki, zato što nemaju jednake skupove čvorova, tj. $V(G_1) = \{a, b, c, d, e, f\} \neq \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = V(G_2)$.



Možemo primetiti da oba grafa predstavljaju kompletan graf K_6 i da se razlikuju samo u oznakama čvorova.

Izomorfni grafovi. Za grafove koji imaju osobinu da preimenovanjem čvorova postaju jednaki kažemo da su izomorfni.

Definicija 7 Neka su $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$ prosti grafovi. Kažemo da je G_1 izomorfan sa G_2 ako postoji bijektivno preslikavanje $h : V_1 \rightarrow V_2$ sa osobinom

$$\{u, v\} \in E_1 \text{ akko } \{h(u), h(v)\} \in E_2. \quad (1.1)$$

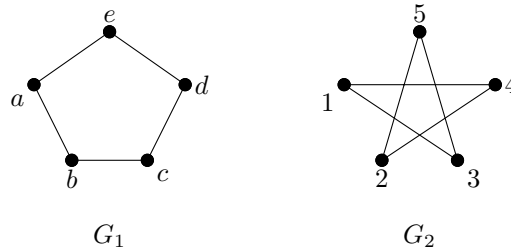
Za takvu funkciju h kažemo da je izomorfizam grafa G_1 u graf G_2 .

Primer 3 Grafovi iz prethodnog primera su izomorfni. Jedan izomorfizam je

$$h = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Postoji ukupno $6!$ bijektivnih preslikavanja V_1 u V_2 i sva ta preslikavanja su izomorfizmi G_1 u G_2 .

Primer 4 Direktnom proverom, može se pokazati da su grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$ izomorfni.



Jedan izomorfizam je

$$h = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Teorema 8 Relacija "je izomorfan" je relacija ekvivalencije na skupu grafova.

Da bismo pokazali da su dva grafa izomorfna, dovoljno je konstruisati jedan izomorfizam. Mnogo je teže utvrditi da grafovi nisu izomorfni. Ako grafovi imaju jednak broj čvorova $|V_1| = |V_2| = n$, direktna primena definicije bi značila da se za svako od $n!$ bijektivnih preslikavanja skupa V_1 u skup V_2 pokaže da ekvivalencija (1.1) nije tačna. Jasno je da to zahteva mnogo koraka, čak i u slučajevima kada broj čvorova nije tako veliki. Naredna osobina daje neke potrebne uslove koji mogu pomoći pri ispitivanju da li su dva grafa izomorfna.

Teorema 9 Neka su dati izomorfni grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$. Tada je

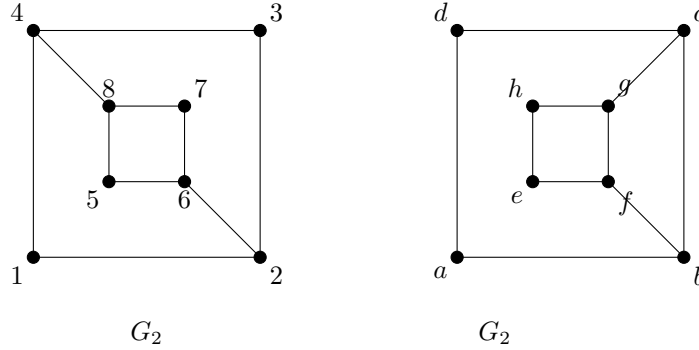
1. $|V_1| = |V_2|$,
2. $|E_1| = |E_2|$, i
3. $d_{G_1}(v) = d_{G_2}(h(v))$, za svaki čvor $v \in V_1$.

Dokaz Sve tri osobine slede direktno iz definicije izomorfnih grafova. Uvešćemo još jedan pojam, koji označava niz stepena čvorova u grafu.

Definicija 10 Za niz nenegativnih celih brojeva $(d_1, \dots, d_n)$ kažemo da je grafički niz ako postoji graf $G = (V, E)$ sa osobinom $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ i $d_i = d_G(v_i)$ za svako $v_i \in V$.

Ako jedna od tri osobine iz Teoreme 9 ne važi, odmah se može tvrditi da grafovi nisu izomorfmni. Važno je primetiti da obratno tvrđenje ne važi. Grafovi mogu zadovoljavati sve tri osobine, a da nisu izomorfni. To je ilustrovano sledećim primerom.

Primer 5 Grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$ su dati svojim grafičkim reprezentacijama na sledećoj slici.



Može se uočiti da je $|V_1| = |V_2| = 8$ i $|E_1| = |E_2| = 10$, dok su grafički nizovi datih grafova $(3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2)$. Međutim, ova dva grafa nisu izomorfna. Čvor 2 u grafu G_1 je stepena 3 i ima dva suseda stepena 2 i jednog suseda stepena 3. Te osobine moraju biti očuvane prilikom bijektivnog preslikavanja čvorova V_1 na V_2 . Zbog njegovog stepena, čvor 2 moramo preslikati na b, c, f ili g. Svaki od ova četiri čvora ima dv suseda stepena 3 i jednog suseda stepen 2.

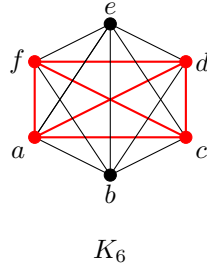
1.0.3 Operacije sa/na grafovima

U praksi se često javlja potreba za posmatranjem izdvojenih delova grafa, dodavanjem ilii čvorova/grana, spajanjem grafova i slično. Iz tog razloga u ovom delu ćemo uvesti neke dodatne pojmove.

Podgraf $G_1 = (V_1, E_1)$ grafa $G = (V, E)$ je graf sa osobinom $V_1 \subseteq V$ i $E_1 \subseteq E$. G_1 je pravi podgraf grafa G_2 ako je $V \neq V_1$. Ovde treba primetiti da je G_1 takođe graf, što znači da je $E_1 \subseteq \binom{V_1}{2}$.

Podgraf indukovani skupom čvorova $V_1 \subseteq V$ grafa $G = (V, E)$ je graf $G_1 = (V_1, E_1)$ sa osobinom $E_1 = \binom{E}{2} \cap \binom{V_1}{2}$, tj. sa osobinom da je $\{u, v\}$ grana u G_1 akko $u, v \in V_1$ i $\{u, v\} \in E$.

Primer 6 Na slici je prikazan podgraf grafa K_6 koji je indukovani skupom čvorova $\{a, c, d, f\}$.



Oduzimanjem grane $e \in E$ grafa $G = (V, E)$, u oznaci $G - e$, dobijamo graf

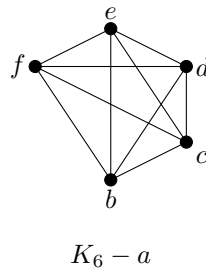
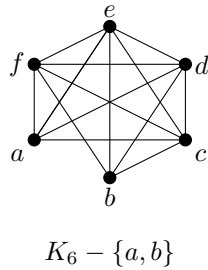
$$G - e = (V, E \setminus \{e\}).$$

Slično definišemo dodavanje grane e grafu G , u oznaci $G + e$, kao graf $G = (V, E \cup \{e\})$.

Oduzimanjem čvora $v \in V$ grafa $G = (V, E)$, u oznaci $G - v$ dobijamo graf

$$G - v = (V \setminus \{v\}, E_1), \quad E_1 = E \setminus \{\{u, v\} : \{u, v\} \in E\}.$$

Primer 7 Na slici su prokazani grafovi $K_6 - \{a, b\}$ i $K_6 - a$.



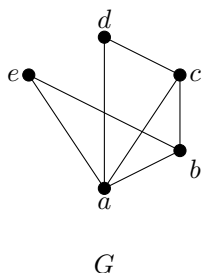
1.0.4 Zadaci za vežbu

1. Odrediti broj čvorova, broj grana i grafički niz grafa K_n , $K_{m,n}$, Q_n .

- (a) Kompletan graf K_n ima n čvorova, $\binom{n}{2}$ grane i grafički niz $(n - 1, \dots, n - 1)$.
- (b) Kompletan bipartitan graf $K_{m,n}$ ima $m + n$ čvorova, $m \cdot n$ grana i grafički niz $(m, \dots, m, n, \dots, n)$.
- (c) Hiperkocka Q_n ima 2^n čvorova, $n \cdot 2^{n-1}$ grana i grafički niz $(n, \dots, n)$.

2. Nacrtati graf čiji grafički niz je $(4, 3, 3, 2, 2)$.

Rešenje.

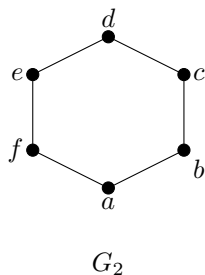


3. Ispitati da li su sledeći nizovi grafički:

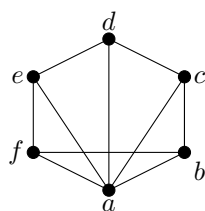
- (a) $(5, 4, 3, 2, 1, 0)$;
- (b) $(2, 2, 2, 2, 2, 2)$;
- (c) $(5, 3, 3, 3, 3, 3)$.

Rešenje.

- (a) Nije grafički. Da bi od 6 čvorova jedan imao stepen 5, morala bi postojati grana od njega do svakog drugog čvora. Kako jedan čvor ima stepen 0, to je nemoguće.
- (b) Jeste grafički niz sledećeg grafa:



- (c) Jeste grafički niz sledećeg grafa:

 G_3

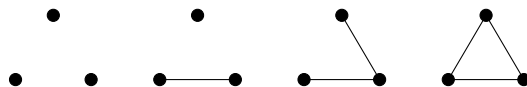
4. Odrediti broj neizomofnih prostih grafova sa 2, 3 i 4 čvora.

Rešenje. Broj neizomorfih grafova sa 2, 3 i 4 čvora je redom 2, 4 i 11.

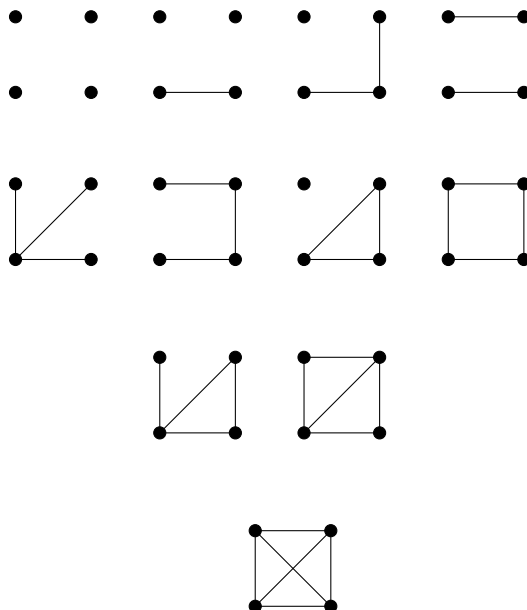
(a) $n = 2$:



(b) $n = 3$:

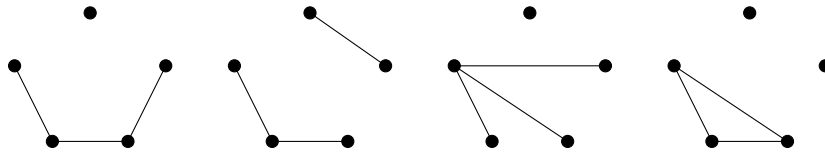


(c) $n = 4$:



5. Odrediti broj neizomofnih prostih grafova sa 5 čvorova i 3 grane.

Rešenje.



6. Odrediti broj različitih grafova sa 4 čvora.

Rešenje. Broj mogućih grana označenog grafa sa 4 čvora je $\binom{4}{2} = 6$. Ukupa broj grafova je dalje jednak broju načina da izaberemo 0, 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 grana, a to je

$$\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6} = 2^6 = 64.$$

0.1 Povezanost

U matematičkom modelovanju realnih problema često se javlja potreba za razmatranjem povezanih kretanja kroz graf duž njegovih grana. U tu svrhu uvodimo pojam šetnje po grafu.

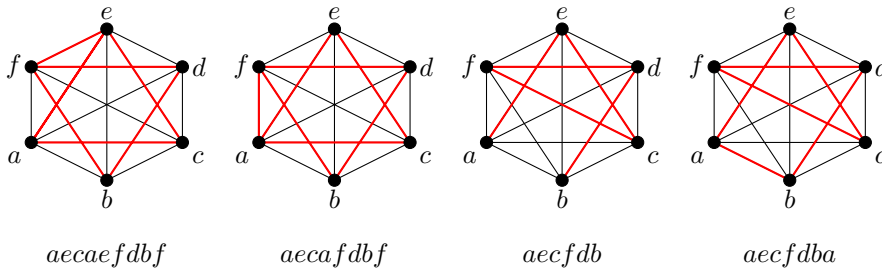
Definicija 1 Neka je $G = (V, E, \psi)$ multigraf. Neka su $e_1, \dots, e_n \in E$ i $v_0, \dots, v_n$ proizvoljne grane i čvorovi sa osobinom $\psi(e_i) = \{v_{i-1}, v_i\}$, za svako $i \in \{1, \dots, n\}$. Tada izdvajamo sledeće nizove čvorova i grana:

1. $v_0 v_n$ -šetnja: $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$
2. $v_0 v_n$ -staza: $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$ i $e_i \neq e_j$ i $i \neq j$
3. $v_0 v_n$ -put: $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$ i $v_i \neq v_j$, $i \neq j$ (osim eventualno $v_0 = v_n$)
4. kontura: $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$ i $v_i \neq v_j$, za $i \neq j$, i $v_0 = v_n$

U prostom grafu, koji nema paralelnih grana, dovoljno je pisati samo čvorove u nizu, jer oni na jedinstven način određuju njima incidentne grane.

Primer 1 Za graf K_6 na slici, dajemo po jedan primer za svaku kategoriju.

1. šetnja: $aecafdbf$;
2. staza: $aecafdbf$;
3. put: $aecfdb$;
4. kontura: $aecfdb a$.



Teorema 2 Ako u grafu postoji uv -šetnja (staza), onda postoji i uv -put.

Definicija 3 Neka je $G = (V, E)$ prost graf. Kažemo da su $u, v \in V$, $u \neq v$, povezani ako postoji uv -put u grafu G . Svaki čvor je povezan sam sa sobom. Kažemo da je graf G povezan akko za svako $u, v \in V$ važi da su u i v povezani.

Lemma 4 Relacija "je povezan sa" je relacija ekvivalencije na skupu čvorova grafa.

Dokaz.

- (R) Refleksivnost sledi direktno iz definicije.
- (S) Neka je $u \neq v$ i neka uv -put u grafu oblika $uv_0 \dots v_{n-1}v$. Tada je $vv_{n-1} \dots v_0vu$ -put u grafu.
- (T) Pretpostavimo da u grafu G postoje uv -put i vw -put:

$$uu_0 \dots u_{l-1}v \quad \text{i} \quad vv_0 \dots v_{n-1}w.$$

Tada je sa

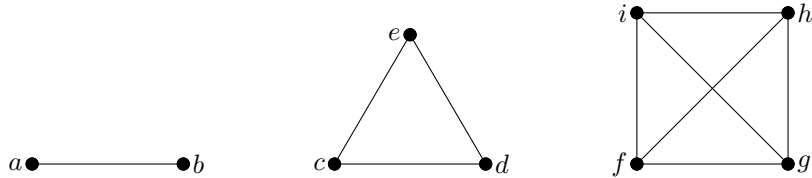
$$uu_0 \dots u_{l-1}vv_0 \dots v_{n-1}w$$

data jedna uw -šetnja (koja ne mora biti put). Ako u grafu postoji uw -šetnja, onda postoji i uw -put.

□

Relacija ekvivalencije "je povezan sa" na skupu čvorova $V(G)$ grafa deli taj skup na klase ekvivalencije. Svaka komponenta povezanosti indukuje podgraf koji nazivamo komponentom povezanosti tog grafa. Komponenta povezanosti je maksimalan povezan podgraf grafa, tj. svaka komponenta povezanosti grafa je podgraf koji nije sadržan ni u jednom drugom povezanom podgrafu istog grafa. Broj komponenti povezanosti grafa G , u oznaci $\omega(G)$, jednak je broju klase ekvivalencije u odnosu na relaciju povezanosti.

Primer 2 Neka je $G = (\{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}, E)$ graf na slici.



Broj komponenti povezanosti datog grafa je $\omega(G) = 3$. Komponente povezanosti su indukovane skupovima čvorova $\{a, b\}$, $\{c, d, e\}$ i $\{f, g, h, i\}$.

Lemma 5 *Graf $G = (V, E)$ je povezan akko $\omega(G) = 1$.*

Dokaz. G je povezan akko za svaka dva čvora $u, v \in V$ postoji uv -put u G . To dalje važi akko svi čvorovi pripadaju istoj klasi ekvivalencije u odnosu na relaciju "je povezan sa", što važi akko $\omega(G) = 1$. $\square$

Teorema 6 *Neka je $n \geq 2$.*

Graf sa n čvorova i manje od $n - 1$ grana nije povezan.

Dokaz: Indukcijom po n .

Baza $n = 2$: Graf sa dva čvora i 0 grana nije povezan.

Induktivna pretpostavka: Pretpostavimo da graf sa n čvorova i manje od $n - 1$ grana nije povezan.

Induktivni korak: Neka je G graf sa $n+1$ čvorova i manje od n grana. Pokazaćemo da on nije povezan. Na osnovu Posledice ??, postoji čvor v stepena $d_G(v) \leq 1$. Ako je $d_G(v) = 0$, onda je broj komponenti povezanosti bar dva i graf nije povezan. Ako je $d_G(v) = 1$, onda graf G ima jednak broj komponenti povezanosti kao i graf $G' = G - v$. Kako je $G' = (V \setminus \{v\}, E \setminus \{\{u, v\}\})$ za neki čvor $u \in V$, G' ima n čvorova i manje od $n - 1$ grana. Zaključujemo prema induktivnoj pretpostavci da G' nije povezan. Kako G i G' imaju jednak broj komponenti povezanosti, onda ni G nije povezan.

Teorema 7 *Neka je $G = (V, E)$ povezan i neka je C kontura u grafu G .*

Ako je e grana konture, onda je $G - e$ povezan.

Dokaz: Izaberimo proizvoljno dva čvora $u, v \in V$. Kako je G povezan, postoji uv -put

$$P = uv_1 \dots v_i v_{i+1} \dots v_{n-1} v.$$

Imamo dve mogućnosti:

- (i) Ako e ne pripada uv -putu, onda je P uv -put u $G - e$.
- (ii) Ako e pripada uv -putu, onda možemo pretpostaviti da je to grana $\{v_i, v_{i+1}\}$ i da je kontura C oblika

$$C = v_i v_{i+1} u_1 \dots u_l v_i.$$

To znači da u grafu $G - e$ postoji put Q od v_i do v_{i+1} :

$$Q = v_i u_l u_{l-1} \dots u_1 v_{i+1}.$$

onda je

$$P_2 = uv_1 \dots v_{i-1} Qv_{i+2} \dots v_{n-1}v.$$

staza u grafu $G - e$ od u do v . Prema Theorem 2, u $G - e$ postoji uv -put. Znači, za svaka dva čvora u grafu $G - e$ postoji put koji ih povezuje.

Definicija 8 *Neka je $G = (V, E)$ povezan graf. Rastojanje $d(u, v)$, između različitih čvorova u i v jeste dužina najkraćeg puta od u do v . Pored toga, $d(u, u) = 0$.*

Rastojanje zadovoljava sledeće osobine:

1. $d(u, v) \geq 0$
2. $d(u, v) = 0$ akko $u = v$
3. $d(u, v) = d(v, u)$
4. $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$

Chapter 1

Stabla

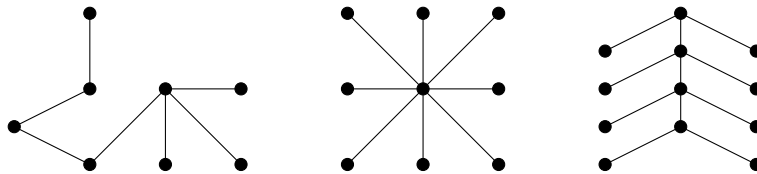
1.1 Karakterizacija stabla

Za graf koji ne sadrži nijednu konturu, kažemo da je acikličan.

Definicija 1 Za prost graf $G = (V, E)$ kažemo da je stablo ako važi:

- (i) G je povezan graf i
- (ii) G je acikličan graf.

Na sledećoj slici su prikazana tri stabla.



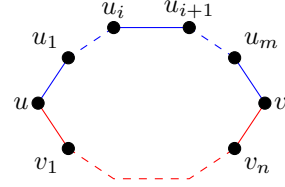
U nastavku ćemo dati niz ekvivalentnih tvrđenja koja karakterišu stablo.

Teorema 2 Neka je $G = (V, E)$ i $|V| = n \geq 2$. Tada je G stablo ako i samo ako za svaka dva čvora $u, v \in V$ postoji jedinstven uv -put.

Dokaz. Za $n = 2$ tvrđenje sledi direktno. Pretpostavićemo da je $n \geq 3$.
($\Rightarrow$)

Pretpostavimo suprotno, da u stablu G postoje čvorovi u i v sa osobinom da između njih postoje dva različita uv -puta. Neka su to putevi U_1 i U_2 , sa osobinom da $\{u_i, u_{i+1}\} \in U_1$, $\{u_i, u_{i+1}\} \notin U_2$:

$$\begin{aligned} U_1 &= uu_1 \dots u_i u_{i+1} \dots u_m v \\ U_2 &= uv_1 \dots v_n v \end{aligned}$$



(ako su različiti putevi, onda postoji grana koja pripada jednom, a ne pripada drugom).

Ovde ćemo prikazati slučaj kada je $u, v \notin \{u_i, u_{i+1}\}$, ostali slučajevi se izvode slično. Sada je

$$u_i \dots u_1 uv_1 \dots v_n vu_m \dots u_{i+1}$$

$u_i u_{i+1}$ -šetnja u grafu $G - \{u_i, u_{i+1}\}$. Ako u grafu $G - \{u_i, u_{i+1}\}$ postoji $u_i u_{i+1}$ -šetnja, onda postoji i $u_i u_{i+1}$ -put. Dodavanjem grane $u_i u_{i+1}$ dobijamo konturu u grafu G , što je u suprotnosti sa pretpostavkom da je G stablo.

($\Leftarrow$) Ako za svaka dva čvora $u, v \in V$ postoji uv -put, onda je G po definiciji povezan graf. Treba još pokazati da je G acikličan. Pretpostavimo suprotno, da u grafu G postoji kontura oblika

$$w_1 w_2 w_3 \dots w_l w_1.$$

Tada postoje bar dva puta od w_1 do w_l :

$$w_1 w_l \quad w_1 w_2 w_3 \dots w_l$$

što je u kontradikciji sa pretpostavkom da za svaka dva čvora postoji jedinstven put od jednog do drugog. To znači da je naša pretpostavka netačna i da je G acikličan graf. $\square$

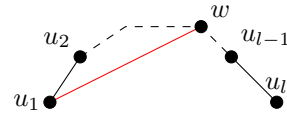
Lemma 3 *Neka je $G = (V, E)$ stablo i neka je $|V| = n \geq 2$. Tada postoje bar dva čvora stepena 1.*

Dokaz. Kako je G stablo, G je povezan graf. Pretpostavimo da je

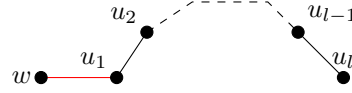
$$u_1 u_2 \dots u_l \tag{1.1}$$

najduži put u grafu G (može biti više takvih puteva iste dužine). Pokazaćemo da je tada $d_G(u_1) = d_G(u_l) = 1$. Pretpostavimo da je $d_G(u_1) \geq 2$ (slično za $d_G(u_l) \geq 2$). Tada postoji čvor w ($\neq u_2$) sa osobinom $u_1 w \in E$.

Ako $w \in \{u_3, \dots, u_l\}$ onda G ima (i) konturu, što je u kontradikciji sa pretpostavkom da je G stablo.



- Ako $w \notin \{u_3, \dots, u_l\}$, onda je put
(ii) $wu_1u_2 \dots u_l$ duži od $(??)$, što dovodi do kontradikcije.



□

Lemma 4 *Neka je $G = (V, E)$, $|V| = n \geq 2$, i neka je $d_G(u) = 1$ za neki čvor $u \in V$. Tada je G stablo ako i samo ako je $G - u$ stablo.*

Dokaz. $(\Rightarrow)$ Pretpostavimo da je G stablo. Da bismo pokazali da je $G - u$ stablo, treba pokazati sledeće: (i) $G - u$ je povezan; (ii) $G - u$ je acikličan.

- (i) Posmatrajmo dva proizvoljna čvora $v, w \in V(G - u)$. Kako je G povezan, postoji vw -put u G . Ovaj put ne sadrži čvor stepena 1 koji je različit od v i w , što znači da ne sadrži u . Znači, taj put je ujedno i put u $G - u$, što pokazuje da je $G - u$ povezan.
- (ii) Kako je G acikličan, to je i $G - u$ acikličan, zato što brisanjem grane iz acikličnog grafa ne možemo dobiti konturu.

$(\Leftarrow)$ Neka je $G - u$ stablo. Od acikličnog grafa, dodavanjem nazad lista u ne možemo dobiti ciklus u tom grafu. Svaki čvor konture ima stepen bar dva, a čvor u je stepena 1. Svaka dva čvora koja su povezana u $G - u$ ostaju povezana i u G . Ostaje još da pokažemo da za postoji uw -put za svaki čvor $w \in V(G - u)$. Kako je $d_G(u) = 1$ postoji $v \in V(G - u)$ sa osobinom $\{u, v\} \in E(G)$. Iz pretpostavke da je $G - u$ stablo, sledi da je $G - u$ povezan graf, odakle za svako $w \in V(G - u)$ postoji wv -put u $G - u$. Dodavanjem grane $\{u, v\}$ tom putu, dobijamo put u G . □

Teorema 5 *Neka je $G = (V, E)$ i $|V| = n \geq 2$. Tada je G stablo ako i samo ako je G povezan graf i $|E| = n - 1$.*

Dokaz. $(\Rightarrow)$ Prema definiciji stabla, G je povezan graf. Indukcijom po n ćemo pokazati da je $|E| = n - 1$.

Baza $n = 2$: Stablo sa dva čvora ima tačno jednu granu.

Induktivni korak $T_{n-1} \Rightarrow T_n$: Ako je G stablo onda postoji čvor u sa osobinom $d_G(u) = 1$. Graf $G' = G - u$ ima osobinu

$$|V(G')| = |V(G)| - 1 = n - 1 \quad \text{i} \quad |E(G')| = |E(G)| - 1.$$

Ako je G stablo, onda je prema Lemi ?? G' stablo. Prema induktivnoj pretpostavci je $|E(G')| = n - 1$, a odatle je $|E(G)| = |E(G')| + 1 = n$.

($\Leftarrow$) Indukcijom po n .

Baza $n = 2$: Povezan graf sa dva čvora i jednom granom je stablo.

Induktivni korak $T_{n-1} \Rightarrow T_n$: Ako je $E(G) = V(G) - 1$, onda prema Posledici ?? postoji čvor u sa osobinom $d_G(u) \leq 1$. Kako je G povezan, mora važiti $d_G(u) = 1$ i graf $G' - u$ je povezan graf sa osobinom $|V(G')| = |V(G)| - 1 = n$ i $|E(G')| = |E(G)| - 1 = n - 1$. Prema induktivnoj pretpostavci je sada $G' - u$ stablo. Prema Lemi ??, G je stablo. $\square$

Lemma 6 *Neka je $G = (V, E)$, gde je $|V| = n \geq 2$ i $|E| \geq n$. Neka su $V(G_1), \dots, V(G_l)$ komponente povezanosti grafa G sa $k_1, \dots, k_l$ čvorova, respektivno. Tada postoji $i \in \{1, \dots, l\}$ sa osobinom $|E(G_i)| \geq k_i$.*

Dokaz. Pretpostavimo suprotno, da za svako $i \in \{1, \dots, l\}$ važi $|E(G_i)| < k_i$. Tada je

$$n \leq |E(G)| = |E(G_1)| + \dots + |E(G_l)| < k_1 + \dots + k_l = n \Leftrightarrow n < n$$

što dovodi do kontradikcije. $\square$

Teorema 7 *Neka je $G = (V, E)$, gde je $|V| = n \geq 2$ i $|E| \geq n$. Tada G sadrži konturu.*

Dokaz. Razmatramo dva slučaja.

- (i) G je povezan: ako G nema konturu, onda je stablo $\Rightarrow G$ ima $n - 1$ grana.
- (ii) G nije povezan: neka su $G_1, \dots, G_l$ komponente povezanosti grafa G :

$$|V(G_1)| = k_1, \dots, |V(G_l)| = k_l \quad k_1 + \dots + k_l = n.$$

Prema Lemi ??, postoji $i \in \{1, \dots, l\}$ sa osobinom $|E(G_i)| \geq k_i$. Ako G_i nema konturu, onda je G_i stablo i ima $k_i - 1$ granu, što dovodi do kontradikcije. Znači, G_i ima konturu, a samim tim i G . $\square$

Teorema 8 *Neka je $G = (V, E)$ i $|V| = n \geq 2$. Tada je G stablo akko je G povezan i brisanjem proizvoljne grane se dobija nepovezan graf.*

Dokaz. ($\Rightarrow$) Ako je G stablo, onda je G po definiciji povezan graf. Neka je $\{u, v\} \in E$ proizvoljna grana. Ako pretpostavimo da je $G - \{u, v\}$ povezan,

onda postoji uv -put i dodavanjem grane uv bismo dobili konturu u G , što je u suprotnosti sa pretpostavkom da je G acikličan.

($\Leftarrow$) Ako je G povezan i brisanjem proizvoljne grane se dobija nepovezan graf, onda treba pokazati da je G acikličan. Pretpostavimo da je G povezan i sadrži konturu C . Tada za svaku granu $uv \in C$ sledi da je $G - \{u, v\}$ povezan, što je u suprotnosti sa pretpostavkom. $\square$

Teorema 9 *Neka je $G = (V, E)$ i $|V| = n \geq 2$. Tada je G stablo akko je G acikličan i dodavanjem grane se dobija graf koji sadrži konturu.*

Dokaz. ($\Rightarrow$) Ako je G stablo, onda je G acikličan graf po definiciji. Posmatrajmo proizvoljna dva čvora u, v sa osobinom $uv \notin E(G)$. Kako je G povezan, postoji uv -put u G . Dodavanjem grane uv dobijamo konturu u $G + uv$.

($\Leftarrow$) Treba pokazati da je G povezan. Neka su u i v proizvoljni čvorovi iz V . Imamo dva slučaja:

- (i) Ako je $uv \in E$, onda je to uv -put.
- (ii) Ako $uv \notin E$, onda $G + uv$ sadrži konturu koja sadrži uv . Oduzimanjem sa konture grane uv dobijamo uv -put u G .

$\square$

Teorema 10 (Karakterizacija stabla) *Neka je $G = (V, E)$ prost graf. Sledeća tvrđenja sa ekvivalentna:*

- (i) G je stablo.
- (ii) Za svaka dva čvora $u, v \in V(G)$ postoji jedinstven put od u do v .
- (iii) G je povezan i $|E(G)| = |V(G)| - 1$.
- (iv) G je povezan i brisanjem proizvoljne grane dobija se nepovezan graf (tj. G je minimalan povezan graf).
- (v) G je acikličan i dodavanjem grane se dobija graf koji sadrži konturu (tj. G je maksimalan acikličan graf).

Dokaz. Dokazali smo sledeći niz ekvivalencija:

$$(i) \Leftrightarrow (ii) \quad (i) \Leftrightarrow (iii) \quad (i) \Leftrightarrow (iv) \quad (i) \Leftrightarrow (v).$$

Odatle možemo izvesti i sve ostale parove ekvivalencija. $\square$

1.2 Pokrivajuća stabla

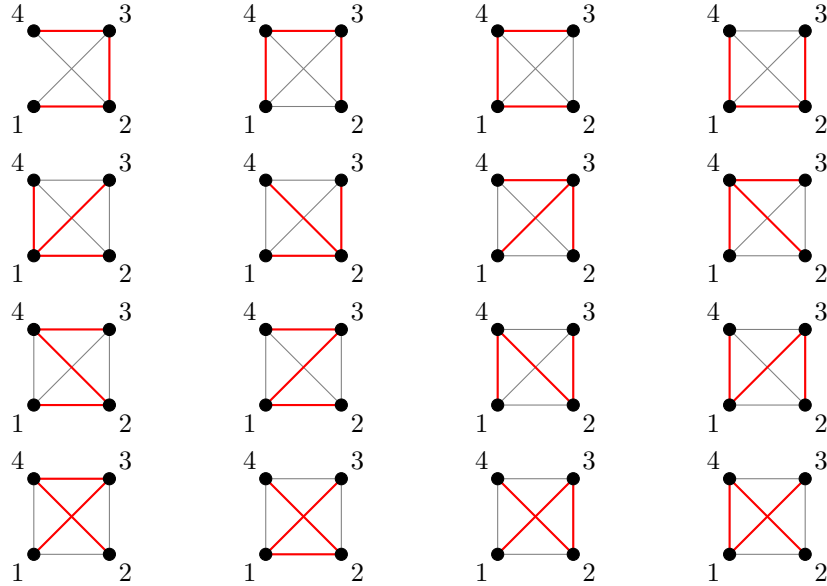
Kada se razmatraju problemi optimizacije na grafovima, često se dešava da optimalno rešenje ima ne-nula vrednosti samo na nekim podgrafovima koja su stabla i čiji skup čvorova je isti kao u plaznom grafu. Za takav podgraf kažemo da je pokrivajuće (ili razapinjuće ili razapeto) stablo.

Definicija 11 Graf G_1 je pokrivajuće stablo grafa G ako važe sledeće dve osobine:

- (i) G_1 je pokrivajući podgraf od G : $V(G_1) = V(G)$ i $E(G_1) \subseteq E(G)$;
- (ii) G_1 je stablo.

Zadatak 12 Koliko ima različitih pokrivajućih stabala grafa K_4 ?

Rešenje. Zadatak ćemo rešiti konstruktivno, tako što ćemo konstruisati sva pokrivajuća stabla grafa K_4 .



Tako smo dobili konstruisali svih 16 pokrivajućih stabala grafa K_4 , među kojima ima 4 neizomorfna stabla. $\square$

Sa ciljem da uvedemo potreban i dovoljan uslov za egzistenciju pokrivajućeg grafa, dokazaćemo prvo jednu pomoćnu lemu.

Lemma 13 *Neka je $n \geq 3$. Ako je G povezan i $|E(G)| = k \geq n$, onda G ima pokrivajuće stablo.*

Dokaz. Indukcijom po k . Podsetimo se prvo da, prema Teoremi ??, graf sa n čvorova i bar n grana ima konturu.

Baza $k = n$: Oduzimanjem iz grafa jedne grane konture, graf ostaje povezan i pokriva i dalje sve čvorove. Povezan graf sa $n - 1$ čvorova je stablo.

Induktivni korak $T_{k-1} \Rightarrow T_k$: Ako G sadrži konturu, onda možemo konstruisati povezan graf G' brisanjem proizvoljne grane konture. Primitimo da je $V(G') = V(G)$ i $E(G') \subseteq E(G)$. Kako je G' povezan, prema induktivnoj pretpostavci, G' ima pokrivajuće stablo, a to je ujedno i pokrivajuće stablo grafa G . $\square$

Teorema 14 *Graf G ima pokrivajuće stablo ako i samo ako je povezan.*

Dokaz. ($\Rightarrow$) Ako G ima pokrivajuće stablo, onda postoji put između svaka dva čvora stabla, a onda je to put i u grafu G .

($\Leftarrow$) Neka je G povezan. Posmatračemo dva slučaja.

1. $|V(G)| = 2$: Povezan graf sa dva čvora ima jednu granu i sopstveno je pokrivajuće stablo.
2. $|V(G)| = n \geq 3$: Za povezan graf važi da je $|E(G)| \geq n - 1$.
 - (a) Ako je $|E(G)| = n - 1$, povezan graf sa $n - 1$ grana je stablo. Znači, G je stablo, a ujedno i sopstveno pokrivajuće stablo.
 - (b) Neka je $|E(G)| = k \geq n$. U ovom slučaju tvrđenje važi na osnovu Leme ??.

$\square$

1.2.1 Algoritmi za konstrukciju pokrivajućeg stabla

U literaturi se može pronaći veliki broj algoritama za određivanje pokrivajućeg stabla u grafu. Mi ćemo u nastavku navesti dva, koja ćemo kasnije prilagoditi težinskim grafovima i problemu određivanja minimalnog pokrivajućeg stabla.

Algoritam1 Neka je $G = (V, E)$ povezan graf, gde je $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Prvi algoritam koji ćemo predstaviti prikazan je na Slici ??. U prvom koraku se bira proizvoljan čvor v_1 . U svakom narednom koraku, podgrafu se dodaje jedan novi čvor koji nije prethodno izabran i za koji postoji grana u grafu koja je incidentna sa tim novim čvorom i jednim već izabranim čvorom. U podgraf se dodaje ta

grana. Kako se u svakom koraku dodaje jedna grana i jedan čvor, algoritam staje nakon što je posle prvog koraka izvršeno još $n - 1$ koraka algoritma (što kontroliše brojač i). Pokrivajuće stablo grafa je (V_n, E_n) .

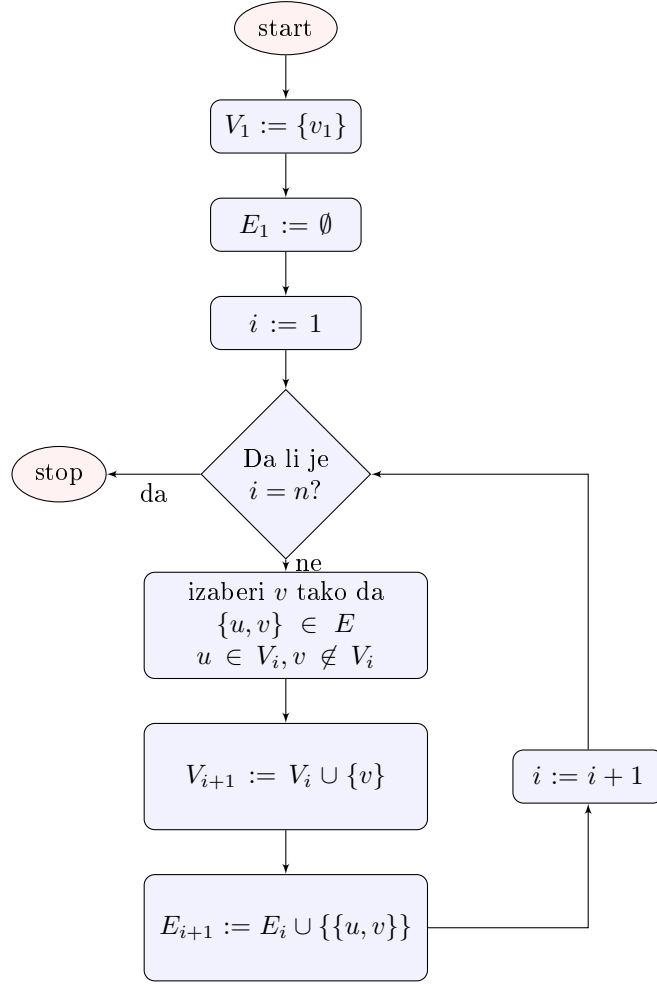


Figure 1.1: Algoritam1

Algoritam2 Neka je $G = (V, E)$ povezan graf, gde je $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ i neka su grane proizvoljno uređene u niz

$$(e_1, e_2, \dots, e_m).$$

Algoritam za određivanje pokrivajućeg stabla dat je na slici ???. U prvom koraku, podgraf sadrži samo granu e_1 . Svaki sledeći korak prvo proverava da

li naredna grana pravi konturu dodavanjem u prethodno konstruisani podgraf. Ako ne pravi, onda se ta grana dodaje podgrafu, inače algoritam prelazi na proveru naredne grane u nizu. Algoritam staje u trenutku kada je izabrano $n - 1$ grana. Tada je pokrivaajuće stablo (V, E_j) gde je $|E_j| = n - 1$, za neko $j \in \{1, \dots, m\}$.

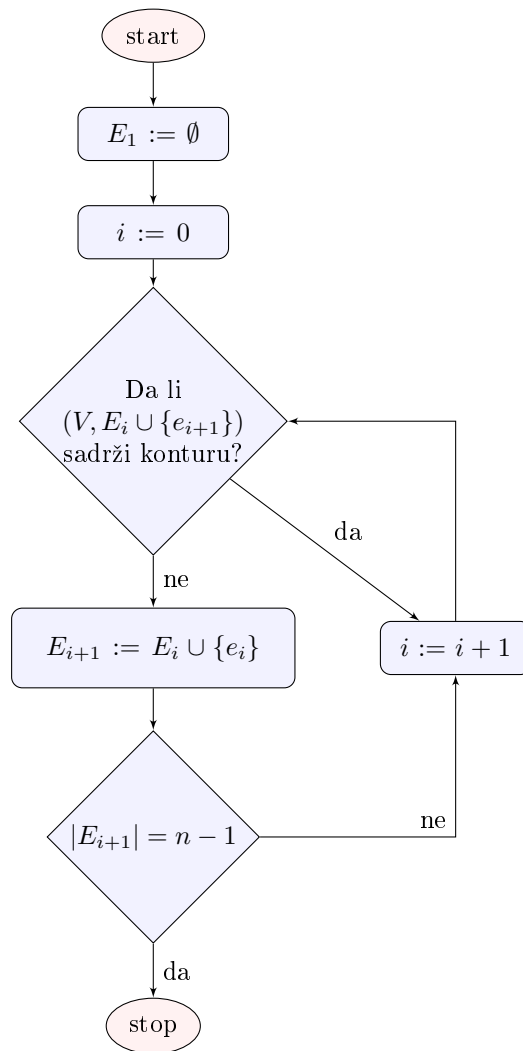
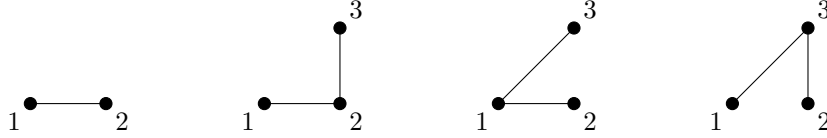


Figure 1.2: Algoritam2

1.3 Prüferov niz

U ovom delu ćemo prikazati jedan dokaz za određivanje broja označenih stabala.

Primer 1 Za $n = 2$ imamo jedno, dok za $n = 3$ imamo 3 različita označena stabla, kao što je prikazano na slici.



Označena stabla za $n = 4$ prikazana su u Zadatku ??.

Tvrđenje u nastavku obično se pripisuje Cayleyu, a mi ćemo dati dokaz koji su izveli Prüfer i Clarke. Dokaz se zasniva na principu bijekcije. Svakom označenom stablu sa n čvorova pridružuje se niz, tzv. Prüferov niz

$$(p_1, p_2, \dots, p_{n-2}) \quad 1 \leq p_i \leq n \quad 1 \leq i \leq n-2.$$

Teorema 15 Neka je $n \geq 2$. Broj različitih označenih stabala sa čvorovima $\{1, 2, \dots, n\}$ jednak je n^{n-2} .

Dokaz. Ako je $n = 2$, imamo jedno označeno stablo i tvrđenje važi. Posmatraćemo sada $n \geq 3$ i pokazaćemo dva potvrđenja: (i) svakom stablu sa čvorovima $\{1, \dots, n\}$ možemo na jedinstven način pridružiti Prüferov niz $(p_1, \dots, p_{n-2})$ koji čine $n-2$ cela broja iz skupa $\{1, \dots, n\}$ (koja se mogu ponavljati); (ii) svaki niz $(p_1, \dots, p_{n-2})$ sa osobinom $\{p_1, \dots, p_{n-2}\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ je Prüferov niz nekog stabla sa n čvorova.

(i) Niz ćemo formirati kao što je objašnjeno u nastavku.

1. Odrediti najmanju oznaku lista u stablu i za p_1 uzeti oznaku njemu susednog čvora. Oduzeti iz grafa list sa oznakom p_1 (i njemu incidentnu granu).
2. Ponavljati prvi korak, dok god ne ostanu samo dva čvora u stablu. Znači za p_i , $2 \leq i \leq n-2$, uzeti oznaku suseda lista (u novodobijenom stablu) sa najmanjom oznakom.

Tako smo svakom stablu pridružili Prüferov niz.

(ii) Neka je dat niz $(p_1, \dots, p_{n-2})$. U nastavku ćemo konstruisati stablo čiji je to Prüferov niz.

1. Neka je l_1 najmanji broj koji se ne pojavljuje u skupu $\{p_1, \dots, p_{n-2}\}$. To je morao biti list koji se skida u prvom koraku algoritma. Znači, treba spojiti granom čvorove p_1 i l_1 .

2. U svakom narednom koraku, tražimo vrednost l_i koja će odgovarati najmanjoj oznaci lista koji skidamo kada formiramo niz. To je u svakom koraku najmanja vrednost iz skupa koji dobijamo kada iz $\{1, \dots, n\}$ oduzmemo naredne članove niza (čim se pojavljuju u nizu, znači da nisu mogli biti skinuti kao listovi sa najmanjom oznakom) i prethodno skinute listove, tj. $l_i = \min((\{1, \dots, n\} \setminus \{l_1, \dots, l_{i-1}\}) \setminus \{p_i, \dots, p_{n-2}\})$. Grana koju formiramo je $\{l_i, p_i\}$.
3. Preostala dva čvora, koji se nisu pojavili u skupu identifikovanih listova, povežemo granom.

Pseudokod obratnog smera algoritma je sledeći:

Neka je $p(G) = (p_1, \dots, p_{n-2})$ Priferov niz dobijen od označenog stabla G .

1. Za $l_1 = \min(\{1, \dots, n\} \setminus \{p_1, \dots, p_{n-2}\})$ kreiraj granu $\{l_1, p_1\} \in G$.
2. Za $i = 2$ do $i = n - 2$ ponavljaj sledeće korake:

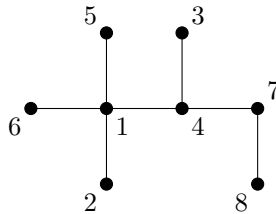
(a) odredi list

$$\begin{aligned} l_i &= \min(\{1, \dots, n\} \setminus (\{p_i, \dots, p_{n-2}\} \cup \{l_1, \dots, l_{i-1}\})) \\ &= \min(\{1, \dots, n\} \setminus \{l_1, \dots, l_{i-1}, p_i, \dots, p_{n-2}\}) \end{aligned}$$

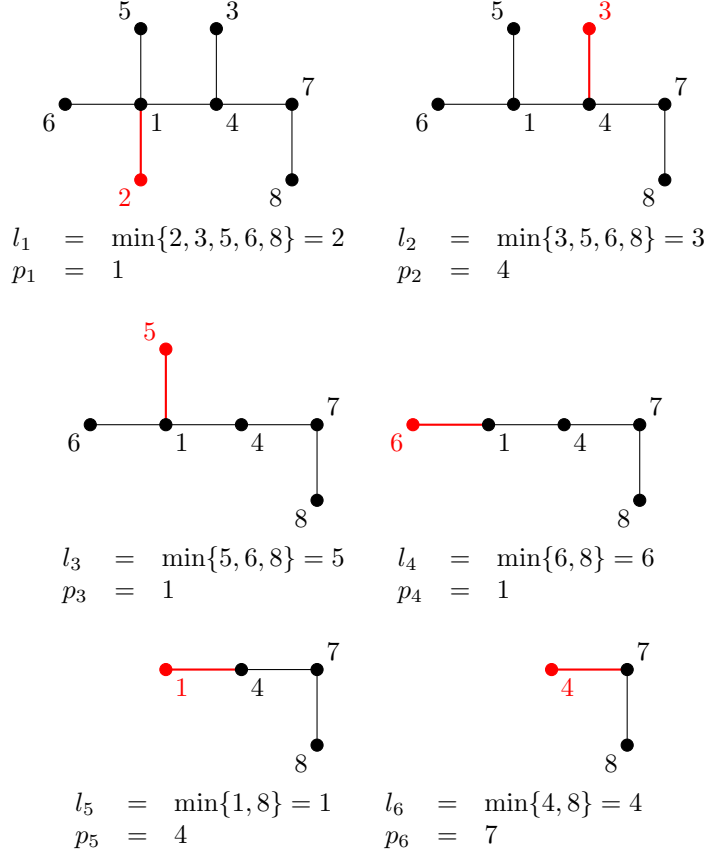
(b) kreiraj granu $\{l_i, p_i\} \in T(G)$.

3. Poslednja grana je $\{u, v\}$, gde je $u, v \in \{1, \dots, n\} \setminus \{l_1, \dots, l_{n-2}\}$.

Zadatak 16 Odrediti Prüferov niz za stablo sa slike.

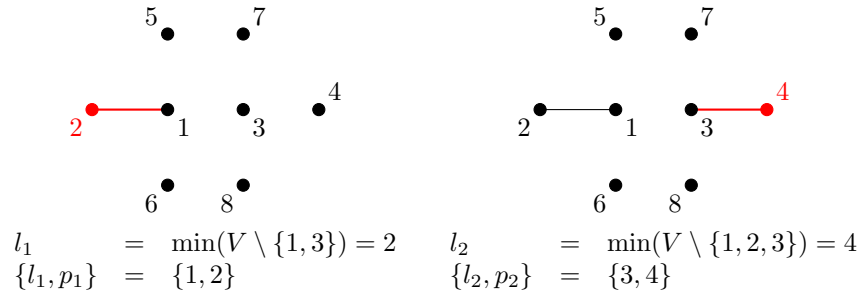


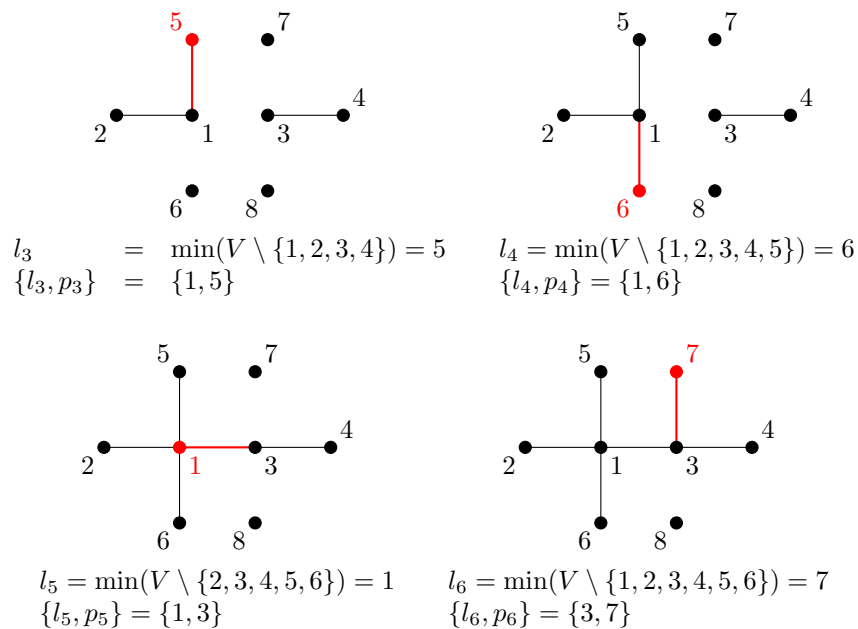
Rešenje. Prüferov niz za dato stablo je $(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6) = (1, 4, 1, 1, 4, 7)$. Određivanje redom pojedinačnih koordinata tog niza ilustrovano je grafički u nastavku.



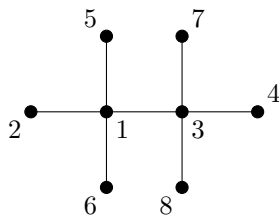
Zadatak 17 Odrediti stablo čiji Pruferov niz je $(1, 3, 1, 1, 3, 3)$.

Rešenje. Prvo treba primetiti da je dužina niza $n - 2 = 6$, odakle je broj čvorova stabla $n = 8$. Daćemo grafički prikaz formiranja stabla. Uvedimo oznaku $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.



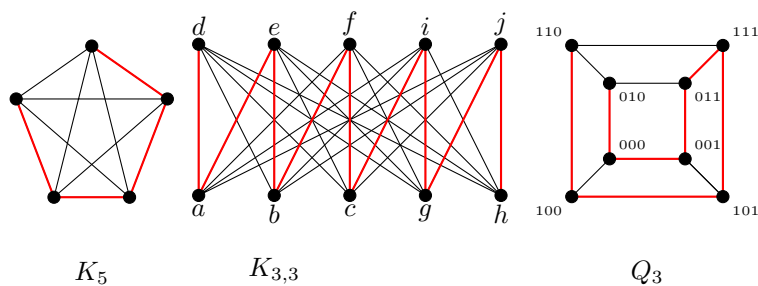


Kada iz skupa svih čvorova V konačno isključimo sve prethodno određene listove $\{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$, ostanu nam čvorovi 3 i 8, koje u posljednjem koraku treba spojiti granom. Tako dobijamo sledeće stablo:

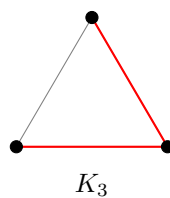
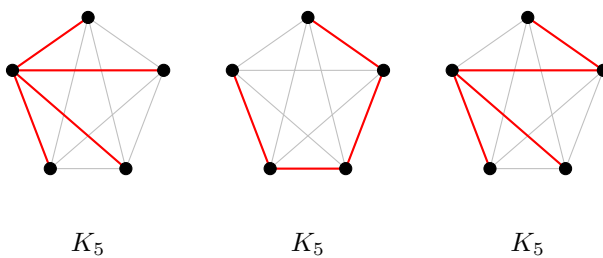


1.3.1 Zadaci za vežbu

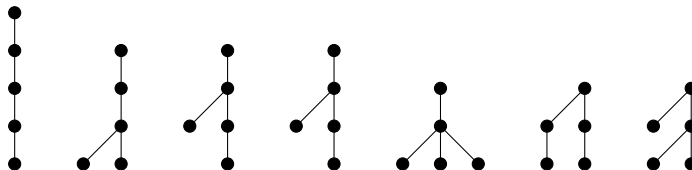
1. Odrediti po jedno pokrivajuće stablo za grafove
- K_5
- ,
- $K_{5,5}$
- i
- Q_3
- .

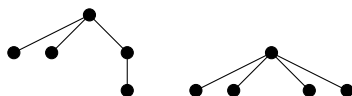
Rešenje.

2. Konstruisati sva neizomorfna pokrivajuća stabla grafova
- K_3
- i
- K_5
- .

Rešenje. Postoji samo jedno pokrivajuće stablo za neoznačen graf K_3 :Postoji samo ??? pokrivajućih stabala za neoznačen graf K_5 :

3. Korensko stablo je stablo u kojem je jedan čvor izabran za koren. Nacrtati sva (neoznačena) korenska stabla sa 5 čvorova.





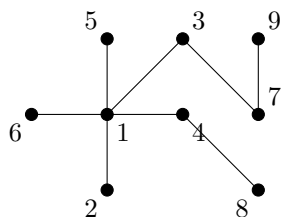
4. Napisati pseudokod i proceduru koja ga izvršava u nekom programskom jeziku, za dodeljivanje Prüferovog niza označenom stablu sa n čvorova.

5. Napisati sve Prüferove nizove za stabla sa 5 čvorova.

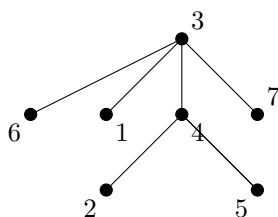
Prüferovi nizovi za stablo sa 5 čvorova su uređene trojke brojeva iz skupa $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Ima ih $5^3 = 125$:

111	112	113	114	115	121	122	123	124	125
131	132	133	134	135	141	142	143	144	145
151	152	153	154	155	211	212	213	214	215
221	222	223	224	225	231	232	233	234	235
241	242	243	244	245	251	252	253	254	255
311	312	313	314	315	321	322	323	324	325
331	332	333	334	335	341	342	343	344	345
351	351	353	354	355	411	412	413	414	415
421	422	423	424	425	431	432	433	434	435
441	442	443	444	445	451	452	453	454	455
511	512	513	514	515	521	522	523	524	525
531	532	533	534	535	541	542	543	544	545
551	552	553	554	555					

6. Napisati Prüferov niz za stabla G_1 i G_2 .



$G_1 : (1, 1, 1, 4, 1, 3, 7)$



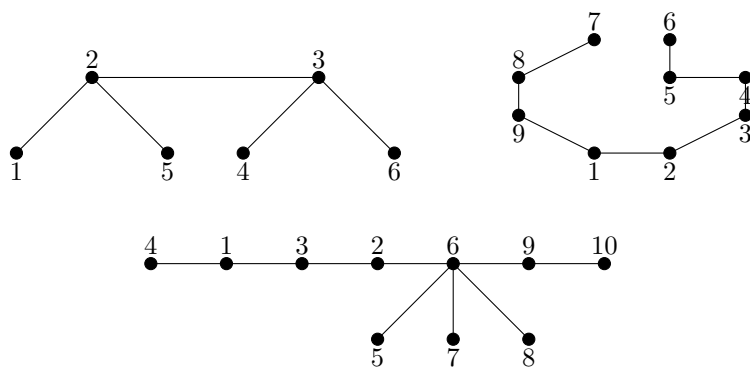
$G_2 : (3, 4, 4, 3, 3)$

7. Odrediti stablo čije Prüferov niz je

(a) $(2, 3, 2, 3)$,

(b) $(5, 4, 3, 2, 1, 9, 8)$,

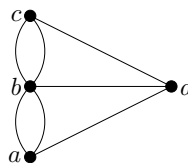
(c) $(1, 3, 2, 6, 6, 6, 9)$.



3.5 Ojlerov graf

Ako je graf moguće nacrtati u jednom potezu, tako da ne dižemo olovku sa papira, a da se na kraju vratimo u tačku iz koje smo krenuli, kažemo da je graf Ojlerov. Najpoznatiji problem koji se odnosi na ispitivanje postojanja takve šetnje u grafu, a smatra se ujedno i začetkom teorije grafova, jeste problem sedam mostova Kenigsberga.

Sedam mostova Kenigsberga. Problem je rešio 1735. godine švajcarski matematičar Leonard Ojler. Kenigsberg (danas Kalinjingrad u Rusiji) je bio grad u Pruskoj, kroz koji prolazi reka Pregolja. U jednom delu grada reka obilazi dva ostrva. Tokom izgradnje grada, izgrađeno je ukupno sedam mostova koja povezuju ostrva sa levom i desnom obalom reke, ali i jedno sa drugim. Problem je bio odrediti šetnju po gradu, tako da se svaki most pređe tačno jednom.



Ključni doprinos u rešavanju ovog problema predstavljala je grafovska reprezentacija datog problema.

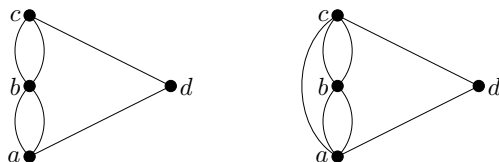
U nastavku dajemo formalnu definiciju Ojlerovog multigrafa, koja u opštem slučaju važi i za grafove sa paralelnim granama. U ovom delu ćemo podrazumevati da posmatramo grafove koji nemaju petlje, ali mogu imati paralelne grane.

Definicija 103 *Neka je G multigraf. Ojlerov put (ili Ojlerov staza) je staza u grafu koja sadrži sve čvorove i grane tog grafa. Ojlerova tura je Ojlerova staza u kojoj su početni i krajnji čvor jednaki.*

Znači, za šetnju u multigrafu ćemo reći da je Ojlerova staza, ako zadovoljava sledeća tri uslova:

- (i) šetnja sadrži sve čvorove grafa;
- (ii) ne postoje dve jednake grane u šetnji;
- (iii) svaka grana grafa se pojavljuje u šetnji.

Primer 15 Posmatrajmo multigrafove G_1 i G_2 predstavljene na slici.



Primer jednog Ojlerovog puta u G_1 je $adcbabc$ dok je primer Ojlerove ture u G_2 staza $adcbabca$.

Definicija 104 Multigraf je Ojlerov ako sadrži Ojlerovu turu. Multigraf je polu-Ojlerov ako sadrži Ojlerov put.

Primeri polu-Ojlerovog i Ojlerovog multigrafa prikazani su u prethodnom primeru. U sledećem tvrđenju dajemo potreban i dovoljan uslov za postojanje Ojlerove ture u multigrafu.

Teorema 105 Neka je $G = (V, E, \psi)$ multigraf. Multigraf G je Ojlerov ako i samo ako je G povezan i svaki čvor u G je parnog stepena.

Dokaz. ($\Rightarrow$) Multigraf je povezan po definiciji Ojlerovog multigrafa. Neka je

$$u_1 e_1 u_2 e_2 \dots u_n e_n u_1$$

Ojlerova tura u G . Posmatrajmo sada proizvoljan čvor $v \in V$. Ako se čvor v pojavljuje l puta u Ojlerovoj turi u slučaju kada je $v \neq u_1$, odnosno $l+1$ ako je $v = u_1$, onda je stepen tog čvora $d_G(v) = 2l$.

($\Leftarrow$) Posmatrajmo u G stazu najveće dužine:

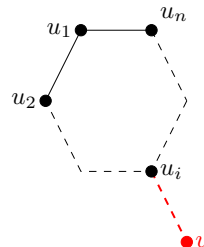
$$u_1 e_1 u_2 e_2 \dots u_n e_n u_{n+1}.$$

Pokazaćemo da su prvi i poslednji čvor isti, kao i da se svi čvorovi i grane grafa pojavljuju u toj stazi.

- (i) $u_1 = u_{n+1}$: Ako pretpostavimo suprotno, da je $u_1 \neq u_{n+1}$, onda je u toj stazi neparan broj grana incidentan sa u_1 . Kako je stepen čvora u_1 paran, postoji grana $e \in E$ koja nije sadržana u posmatranoj stazi. U tom slučaju mogli bismo kreirati dužu stazu od posmatrane, što dovodi do kontradikcije. Znači, pretpostavka da $u_1 \neq u_{n+1}$ nije tačna.

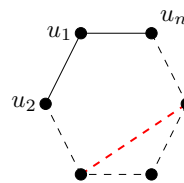
(ii) $\{u_1, \dots, u_n\} = V$:

Pretpostavimo suprotno, da postoje čvorovi koji nisu na posmatranoj stazi. Kako je G povezan, postoji grana e sa osobinama $\psi(e) = \{u_i, v\}$, $i \in \{1, \dots, n\}$ i $v \notin \{u_1, \dots, u_n\}$. U tom slučaju, možemo konstruisati stazu veće dužine od posmatrane.



(iii) $\{e_1, \dots, e_n\} = E$:

Sada kada znamo da posmatrana staza sadrži sve čvorove multigrafa, pokazaćemo da su sve grane grafa na toj stazi. Ako pretpostavimo suprotno, da postoji grana koja nije na toj stazi, onda ponovo možemo konstruisati dužu stazu od posmatrane.



□

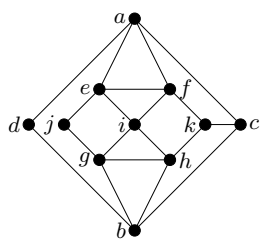
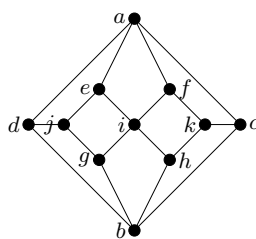
Kako je, po definiciji, svaki Ojlerov multigraf istovremeno i polu Ojlerov, u sledećem tvrđenju izdvojen je potreban i dovoljan uslov za postojanje Ojlerovog puta u multigrafu koji nema Ojlerovu turu.

Teorema 106 *Neka je $G = (V, E, \psi)$ multigraf koji nije Ojlerov. Multigraf G je polu-Ojlerov ako i samo ako je G povezan i ima tačno dva čvora neparnog stepena.*

Dokaz. ($\Rightarrow$) Sličnim rezonovanjem kao u prethodnom dokazu, za svaki čvor multigrafa koji nije na krajevima Ojlerovog puta, na tom putu se pojavljuje paran broj grana koje su incidentne sa tim čvorom. Za dva čvora na kraju puta imamo, osim eventualno parnog broja grana unutar staze, još po jednu granu koja im je incidentna, odakle dobijamo da ta dva čvora imaju neparne stepene. ($\Leftarrow$) Neka su u i v jedini čvorovi grafa neparnog stepena. Posmatrajmo sada multigraf G' koji dobijamo od multigrafa G dodavanjem nove grane e koja je incidentna sa čvorovima u i v (ona može biti paralelna nekim već postojećim granama). U multigrafu G' su sada svi čvorovi parnog stepena. Prema Teoremi 105, G' sadrži Ojlerovu turu i ona sadrži granu e . Oduzimanjem grane e iz Ojlerove ture multigrafa G' dobijamo Ojlerov put u multigrafu G . □

3.5.1 Zadaci za vežbu

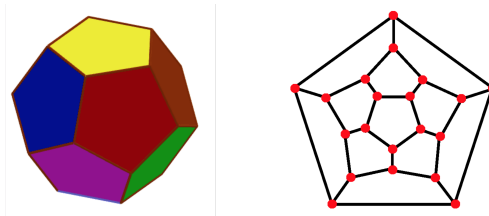
1. Napisati pseudokod i napisati proceduru u proizvoljnom programskom jeziku koja implementira algoritam za određivanje Ojlerove ture.
2. Ispitati da li je graf G_1 Ojlerov. Ako jeste, napisati Ojlerovu turu. Ako nije, da li je moguće svesti ga na Ojlerov graf brisanjem jedne grane?
3. Ispitati da li je graf G_1 polu Ojlerov. Ako jeste, napisati Ojlerov put.
4. Ispitati da li je graf G_2 Ojlerov. Ako nije, dodati mu najviše 4 grane, tako da novi graf bude prost i Ojlerov.
5. Za koje vrednosti n i m grafovi K_n , $K_{n,m}$ i Q_n imaju Ojlerovu turu?
6. Za koje vrednosti n i m graf $K_{n,m}$ ima Ojlerov put (koji nije Ojlerova tura)?

 G_1  G_2

3.6 Hamiltonov graf

Prirodno se postavlja pitanje da li se može formirati šetnja kroz graf koja prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom. Postoje grafovi u kojima je odgovor na prethodno pitanje pozitivan i takva šetnja se naziva Hamiltonov put, odnosno Hamiltonova kontura u slučaju kada su prvi i poslednji čvor jednaki.

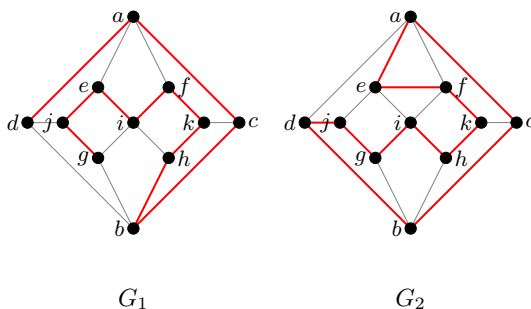
Ikozijanska igra. Hamiltonov graf dobio je ime prema irskom matematičaru Vilijamu Hamiltonu. On je 1957. godine kreirao igru pod nazivom Ikozijanska igra, koja se igra na regularnom dodekaedru, što je jedno od 5 Platonovih regularnih tela koje se sastoji od 12 jednakokraničnih petouglova. Svakom od 20 temena je pridruženo ime jednog grada i svi gradovi su međusobno različiti. Cilj igre je kreirati šetnju od čvora do čvora grafa, duž ivica tela, tako da se svaki grad poseti tačno jednom i na kraju se vrati u polazni grad.



Formalna definicija Hamiltonovog puta i Hamiltonove konture data je sledećom definicijom.

Definicija 107 *Neka je G graf. Hamiltonov put u G je put koji sadrži svaki čvor grafa tačno jednom. Hamiltonova kontura je kontura u kojoj se nalaze svi čvorovi grafa.*

Primer 16 *Hamiltonov put u grafu G_1 je $dacbhkiefjg$, dok je $dbcaefkhigjd$ Hamiltonova kontura u grafu G_2 .*



Definicija 108 *Graf je Hamiltonov ako sadrži Hamiltonovu konturu. Graf je polu-Hamiltonov ako sadrži Hamiltonov put.*

U prethodnom primeru, graf G_1 je polu-Hamiltonov, a graf G_2 je Hamiltonov.

Primer 17 *Kompletni graf K_n je Hamiltonov graf za svako $n \geq 3$.*

Dokaz. Neka su čvorovi grafa $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $n \geq 3$. Jedna Hamiltonova kontura je

$$v_1 v_2 \dots v_n v_1.$$

□

Za postojanje Hamiltonove konture u grafu još uvek ne postoji tvrđenje koje istovremeno obuhvata i potrebne i dovoljne uslove. Postoje brojna tvrđenja koja daju različite potrebne ili dovoljne uslove za postojanje Hamiltonove konture. Neke od njih ćemo razmotriti u nastavku.

3.6.1 Dovoljni uslovi

Izabrali smo dva tvrđenja koja daju dovoljne uslove za postojanje Hamiltonove konture. Ako su zadovoljeni dovoljni uslovi, onda možemo tvrditi da je graf Hamiltonov:

$$\boxed{\text{HAMILTONOV GRAF}} \Leftarrow \boxed{\text{DOVOLJNI USLOVI}}$$

Ako dovoljni uslovi nisu zadovoljeni, to ne znači da graf nije Hamiltonov.

Izdvajamo tvrđenje Diraka iz 1952. godine i tvrđenje Orea iz 1960. godine. Oba tvrđenja razmatraju stepene čvorova u grafu. Da bismo dokazali tvrđenje Diraka, uvodimo prvo jednu pomoćnu lemu.

Lema 109 *Neka su $G = (V, E, \psi)$ i $G_1 = (V, E_1, \psi_1)$ prosti grafovi, neka su $u, v \in V$ i neka važe sledeće osobine:*

- (i) $|V| = n \geq 3$,
 - (ii) $\psi(e) \neq \{u, v\}$ za svako $e \in E$,
 - (iii) $E_1 = E \cup \{e_1\}$, gde je $\psi_1(e_1) = \{u, v\}$ i
- $$\deg_G(u) + \deg_G(v) \geq n.$$

Tada je G Hamiltonov ako i samo ako je G_1 Hamiltonov.

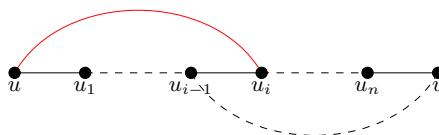
Dokaz. ($\Rightarrow$) Ako je G Hamiltonov onda je i G_1 Hamiltonov, zato što je Hamiltonova kontura u G istovremeno i Hamiltonova kontura u G_1 .

($\Leftarrow$) Ako je C Hamiltonova kontura u G_1 , a nije Hamiltonova kontura u G , onda su u i v susedni čvorovi u toj konturi. Tada postoji Hamiltonov uv -put u G :

$$uu_1 \dots u_{i-1}u_i \dots u_nv.$$

Ako postoji grana uu_i onda ne postoji grana $u_{i-1}v$. Ako bi postojala ta grana, onda bi postojala Hamiltonova kontura u G :

$$uu_1 \dots u_{i-1}vu_n \dots u_iu$$



To znači da svaka grana koja izlazi iz čvora u isključuje jednu granu koja izlazi iz čvora v . U tom slučaju važi sledeće:

$$\deg_G(u) + \deg_G(v) \leq n - 2 \Rightarrow \deg_G(u) + \deg_G(v) < n$$

što je u kontradikciji sa pretpostavkom. $\square$

Teorema 110 (Ore) Neka je $G = (V, E, \psi)$ prost graf sa sledećim osobinama:

- (i) $|V| = n \geq 3$ i
- (ii) za sve $u, v \in V$ za koje ne postoji $e \in E$ sa osobinom $\psi(e) = \{u, v\}$ važi

$$\deg_G(u) + \deg_G(v) \geq n.$$

Tada je G Hamiltonov graf.

Dokaz. Imamo dva slučaja:

- (i) Ako je G kompletan graf, tvrđenje sledi direktno.
- (ii) Ako G nije kompletan, pretpostavimo da je je

$$E(K_n) \setminus E(G) = \{e_1, \dots, e_l\},$$

za neko $l \geq 1$.

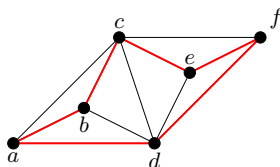
Primetimo da se dodavanjem grana grafu G ne može promeniti uslov da je zbir stepena nesusednih čvorova bar n . Primenom prethodne leme, dobijamo sledeći niz ekvivalencija:

$$\begin{aligned} G \text{ je Hamiltonov} &\Leftrightarrow G + e_1 \text{ je Hamiltonov} \\ &\Leftrightarrow G + e_1 + e_2 \text{ je Hamiltonov} \\ &\dots \dots \\ &\Leftrightarrow G + e_1 + e_2 + \dots + e_l \text{ je Hamiltonov.} \end{aligned}$$

Kako je $G + e_1 + e_2 + \dots + e_l$ kompletan graf K_n , za koji smo pokazali da je Hamiltonov, zaključujemo da je G takođe Hamiltonov graf.

□

Primer 18 Graf G na slici je Hamiltonov zato što je suma stepena čvorova za svaki par čvorova bar 6, a toliki je i broj čvorova u grafu.



Crvenom bojom je označena jedna Hamiltonova kontura grafa.

Sličan oblik tvrđenja možemo dokazati za polu-Hamiltonov graf.

Teorema 111 Neka je $G = (V, E, \psi)$ prost graf sa sledećim osobinama:

- (i) $|V| = n \geq 3$ i
- (ii) za sve $\{u, v\} \in V$ za koje ne postoji $e \in E$ sa osobinom $\psi(e) = \{u, v\}$ važi

$$\deg_G(u) + \deg_G(v) \geq n - 1.$$

Tada je G polu-Hamiltonov graf.

Kao direktnu posledicu Oreovog tvrđenja dokazujemo tvrđenje Diraka.

Teorema 112 (Dirac) Neka je $G = (V, E, \psi)$ prost graf sa sledećim osobinama:

(i) $|V| = n \geq 3$ i

(ii) za svako $v \in V$ važi $\deg_G(v) \geq \frac{n}{2}$.

Tada je G Hamiltonov graf.

Dokaz. Na osnovu tvrđenja Orea, možemo zaključiti da za svaki par čvorova važi

$$\deg_G(u) + \deg_G(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$$

odakle sledi da je G Hamiltonov graf. $\square$

Primer 19 *Kompletan bipartitan graf $K_{n,n}$, $n \geq 2$ ima Hamiltonovu konturu, zato što je stepen svakog čvora n , a to je polovina od ukupnog broja od $2n$ čvorova.*

Slično dokazujemo posledicu Teoreme 111.

Teorema 113 *Neka je $G = (V, E, \psi)$ prost graf sa sledećim osobinama:*

(i) $|V| = n \geq 3$ i

(ii) za svako $v \in V$ važi $\deg_G(v) \geq \frac{n-1}{2}$.

Tada je G polu-Hamiltonov graf.

Dokaz. Na osnovu Teoreme 111, možemo zaključiti da za svaki par čvorova važi

$$\deg_G(u) + \deg_G(v) \geq \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n-1$$

odakle sledi da je G polu-Hamiltonov graf. $\square$

Primer 20 *Primer 16 pokazuje da postoje polu-Hamiltonov i Hamiltonov graf koji ne ispunjavaju dovoljne uslove Orea ili Diraca. U grafu G_1 postoje nesusedni čvorovi (npr. g i h) čiji zbir stepena je 6, što je manje od $n-1 = 10$. Takođe, postoji čvor (npr. g) stepena 3, što je opet manje od $\frac{n-1}{2} = 5$. Slično, u grafu G_2 zbir stepena čvorova g i h je 6, a to je manje od $n = 11$, dok je stepen čvora g jednak 3, što je opet manje od $\frac{n}{2} = 5.5$.*

3.6.2 Potrebni uslovi

Tvrđenja koja dajemo u ovom delu obuhvataju potrebne uslove da graf bude Hamiltonov ili polu-Hamiltonov.

$$\boxed{\text{HAMILTONOV GRAF}} \Rightarrow \boxed{\text{POTREBNI USLOVI}}$$

Ako su ispunjeni potrebni uslovi, to ne znači da je graf Hamiltonov. Ovakva tvrđenja se najčešće koriste u kontrapozitivnom obliku tj. ako se pokaže da ne važe potrebni uslovi, onda se može tvrditi da graf nije Hamiltonov.

Lema 114 *Neka je $C = (V, E)$, gde je $V = \{u_1, \dots, u_n\}$, $n \geq 3$ i C je kontura, tj. C je graf sa osobinom*

$$E = \{\{u_1, u_2\}, \{u_2, u_3\}, \dots, \{u_{n-1}, u_n\}, \{u_1, u_n\}\}.$$

Tada za svako $u' \in V$ važi

$$\omega(C - u') = 1.$$

Lema 115 *Neka je $P = (V, E)$, gde je $V = \{u_1, \dots, u_n\}$, $n \geq 3$ i P je put koji nije kontura, tj. P je graf sa osobinom*

$$E = \{\{u_1, u_2\}, \{u_2, u_3\}, \dots, \{u_{n-1}, u_n\}\}.$$

Tada za svako $u' \in V$ važi

$$\omega(P - u') \in \{1, 2\}.$$

Dokaz. Ako je u' viseći čvor, onda je $\omega(P - u') = 1$, inače je $\omega(P - u') = 2$. $\square$

Lema 116 *Neka je $P = (V, E)$, gde je $V = \{u_1, \dots, u_n\}$, $n \geq 3$ i C je put koji nije kontura, tj. P je graf sa osobinom*

$$E = \{\{u_1, u_2\}, \{u_2, u_3\}, \dots, \{u_{n-1}, u_n\}\}.$$

Tada za svako $u' \in V$ važi

$$\omega(P - u') \in \{1, 2\}.$$

Lema 117 *Neka je $C = (V, E)$, gde je $V = \{u_1, \dots, u_n\}$, $n \geq 3$ i C je kontura, tj. C je graf sa osobinom*

$$E = \{\{u_1, u_2\}, \{u_2, u_3\}, \dots, \{u_{n-1}, u_n\}, \{u_1, u_n\}\}.$$

Za svako $S \subset V$, $S \neq \emptyset$, važi

$$\omega(C - S) \leq |S|.$$

Dokaz. Neka je $S = \{u'_1, \dots, u'_l\} \subseteq V$. Tada je

$$\begin{aligned} \omega(P_1) &= 1, P_1 = C - \{u'_1\} \\ \omega(P_2) &\leq 2, P_2 = P_1 - \{u'_2\} \\ \omega(P_3) &\leq 3, P_3 = P_2 - \{u'_3\} \\ &\dots \\ \omega(P_l) &\leq l, P_l = P_{l-1} - \{u'_l\} \end{aligned}$$

□

Teorema 118 Neka je $G = (V, E)$ Hamiltonov graf i neka je $|V| \geq 3$. Za svako $S \subset V$ sa osobinom $S \neq \emptyset$ važi

$$\omega(G - S) \leq |S|.$$

Dokaz. Ako je G Hamiltonov graf, onda postoji Hamiltonova kontura oblika

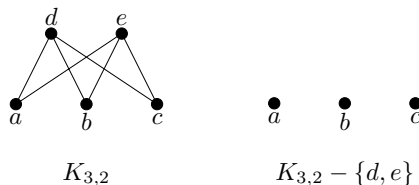
$$C = u_1 u_2 \dots u_n u_1.$$

Za proizvoljno $S \subseteq V$ za koje je $|S| = l \geq 1$, $G - S$ ne može imati više komponenti povezanosti nego $C - S$. Odatle zaključujemo sledeće:

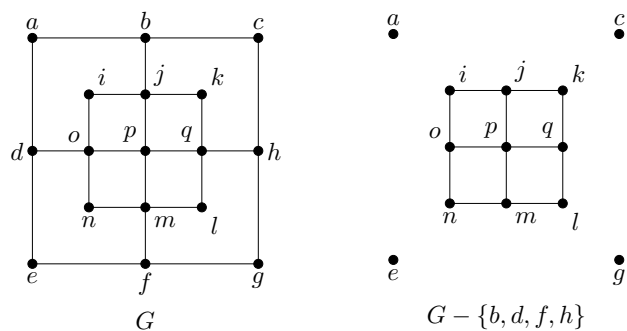
$$\omega(G - S) \leq \omega(C - S) \leq l = |S|.$$

□

Primer 21 Graf $K_{2,3}$ nije Hamiltonov, zato što brisanjem čvorova d i e dobijamo graf sa tri komponente povezanosti (tj. ostaje više komponenti povezanosti nego što smo skinuli čvorova).



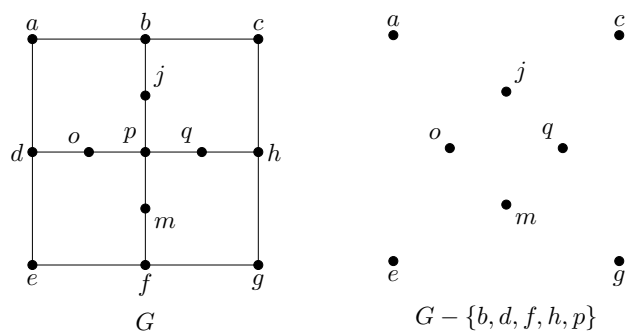
Primer 22 Graf na slici nije Hamiltonov, zato što oduzimanjem skupa čvorova $S = \{b, d, f, h\}$ dobijamo graf sa 5 komponenti povezanosti.



Teorema 119 Ako je G polu Hamiltonov graf, onda za svako $S \subset V(G)$ sa osobinom $S \neq \emptyset$ važi

$$\omega(G - S) \leq |S| + 1.$$

Primer 23 Graf na slici nije polu Hamiltonov, zato što oduzimanjem skupa čvorova $S = \{b, d, f, h, p\}$ dobijamo graf sa 8 komponenti povezanosti.



3.6.3 Zadaci za vježbu

1. Odrediti broj Hamiltonovih kontura u potpunom grafu K_n .

Ako konturi posmatramo kao podgraf grafa K_n (a ne kao niz čvorova), onda je broj različitih Hamiltonovh kontura jednak

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

2. Ispitati da li graf G_1 ima Hamiltonovu konturu.

Graf G_1 nema Hamiltonovu konturu zato što važi

$$\omega(G_1 - \{b, d, f, h\}) = 5 > 4 = |\{b, d, f, h\}|,$$

što je u Hamiltonovom grafu nemoguće.

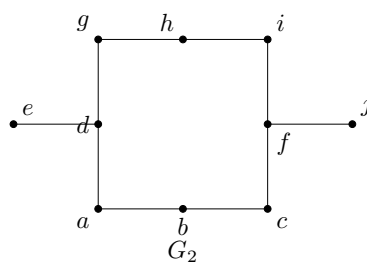
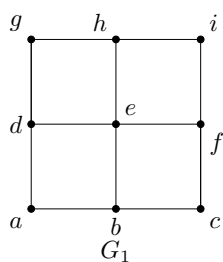
3. Ispitati da li graf G_2 ima Hamiltonov put.

Graf G_2 nema Hamiltonov put zato što važi

$$\omega(G_2 - \{b, d, f, h\}) = 6 > 4 = |\{b, d, f, h\}|,$$

što je u polu Hamiltonovom grafu nemoguće.

4. Konstruisati graf koji je Ojlerov, a nije Hamiltonov. Obrazložiti odgovor!
5. Konstruisati graf koji je Hamiltonov a nije Ojlerov. Obrazložiti odgovor!
6. Konstruisati graf koji je i Hamiltonov i Ojlerov. Obrazložiti odgovor!
7. Konstruisati graf koji nije ni Hamiltonov ni Ojlerov. Obrazložiti odgovor!

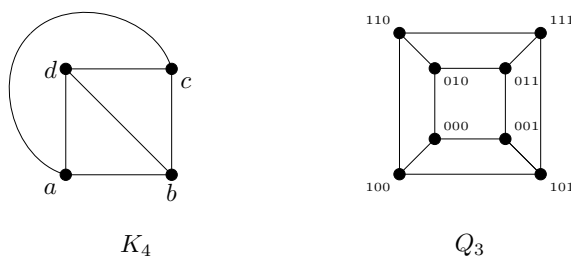


3.7 Planarni grafovi

Kao što smo do sada već primetili, jedan isti graf se može nacrtati na različite načine. Ako ga je moguće nacrtati tako da se grane ne seku, onda kažemo da je graf planaran.

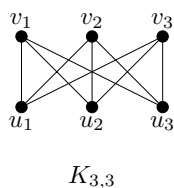
Definicija 101 Graf je planaran ako se može nacrtati u ravni tako da ne postoje grane koje se seku (osim eventualno zajedničkih čvorova). Za takvu grafičku reprezentaciju grafa reći ćemo da je planarna.

Primer 22 Grafovi K_4 i Q_3 su planarni. Njihove planarne reprezentacije su date na slici.



Primer 23 Kompletan bipartitan graf $K_{3,3}$ nije planaran. Dokazati!

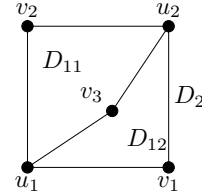
Dokaz. Pretpostavimo da je $K_{3,3}$ planaran graf.



Primetimo da grane $\{u_1, v_1\}$, $\{v_1, u_2\}$, $\{u_2, v_2\}$, $\{v_2, u_1\}$ kreiraju zatvorenu krivu koja deli ravan na dve oblasti, označićemo ih sa D_1 i D_2 . Imamo dve mogućnosti da nacrtamo čvor u_3 .

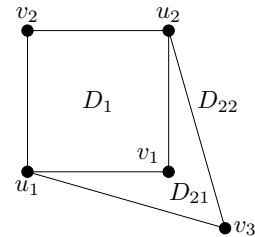
(i) Ako čvor v_3 nacrtamo unutar oblasti D_1 , za u_3 imamo jednu od tri mogućnosti:

- (1) $u_3 \in D_{11} : \{u_3, v_1\}$ seče rub oblasti D_{11} ;
- (2) $u_3 \in D_{12} : \{u_3, v_2\}$ seče rub oblasti D_{12} ;
- (3) $u_3 \in D_2 : \{u_3, v_3\}$ seče rub oblasti D_2 .



(ii) Ako čvor v_3 nacrtamo unutar oblasti D_2 , za u_3 imamo jednu od tri mogućnosti:

- (1) $u_3 \in D_1 : \{u_3, v_3\}$ seče rub oblasti D_1 ;
- (2) $u_3 \in D_{21} : \{u_3, v_2\}$ seče rub oblasti D_{21} ;
- (3) $u_3 \in D_{22} : \{u_3, v_1\}$ seče rub oblasti D_{22} .



□

Planarna reprezentacija grafa deli ravan na konačan broj (ograničenih ili neograničenih) oblasti.

Teorema 102 (Ojlerova formula) *Neka je $G = (V, E)$, $|V| \geq 2$, povezan planaran prost graf i neka je f broj oblasti na koje on deli ravan. Tada je*

$$f = |E| - |V| + 2.$$

Dokaz. Neka je $|E| = m$. Posmatrajmo planarnu reprezentaciju grafa. Neka je G_1 graf koji sadrži proizvoljnu granu grafa G i njoj incidentne čvorove. Ako je $m \geq 2$, konstruišimo dalje sukcesivno podgrafove $G_2, \dots, G_m$ tako što ćemo svakom sledećem grafu dodati granu koja je incidentna sa jednim čvorom prethodnog podgraфа, kao i eventualno novi čvor incidentan sa tom granom. Takva grana sigurno postoji, zato što je graf povezan. Dokazaćemo da za svako $k \in \{1, \dots, m\}$ važi

$$f_k = |E_k| - |V_k| + 2,$$

primenom matematičke indukcije.

Baza $k = 1$: $f_1 = |E_1| - |V_1| + 2 \Leftrightarrow 1 = 1 - 2 + 2$

Induktivni korak $T_k \Rightarrow T_{k+1}$: Pretpostavimo da tvrđenje važi za sve vrednosti manje od k . Neka je $G_{k+1} = G_k + \{u, v\}$.

(i) Ako je $u, v \in V(G_k)$, onda je

$$\begin{aligned} f_{k+1} &= f_k + 1 \\ |V(G_{k+1})| &= |V(G_k)| \\ |E(G_{k+1})| &= |E(G_k)| + 1. \end{aligned}$$

Koristeći induktivnu pretpostavku, dobijamo

$$\begin{aligned} f_{k+1} = |E_{k+1}| - |V_{k+1}| + 2 &\Leftarrow f_k + 1 = |E(G_k)| + 1 - |V(G_k)| + 2 \\ &\Leftarrow f_k = |E(G_k)| - |V(G_k)| + 2. \end{aligned}$$

(ii) Ako je $u \in V(G_k)$ i $v \notin V(G_k)$, onda je

$$\begin{aligned} f_{k+1} &= f_k \\ |V(G_{k+1})| &= |V(G_k)| + 1 \\ |E(G_{k+1})| &= |E(G_k)| + 1. \end{aligned}$$

Koristeći induktivnu pretpostavku, dobijamo

$$\begin{aligned} f_{k+1} = |E_{k+1}| - |V_{k+1}| + 2 &\Leftarrow f_k = |E(G_k)| + 1 - |V(G_k)| - 1 + 2 \\ &\Leftarrow f_k = |E(G_k)| - |V(G_k)| + 2. \end{aligned}$$

□

Definicija 103 *Stepen oblasti D , u oznaci $\text{st}(D)$ je broj grana na rubu te oblasti. Ako se grana pojavljuje dva puta na rubu, ona se računa dva puta.*

Ako graf ima samo dva čvora i jednu granu, onda taj graf određuje samo jednu oblast koja ima stepen dva. U slučaju da postoje bar tri čvora u povezanom grafu, stepen svake oblasti je bar tri.

Pretpostavimo da planarna reprezentacija grafa $G = (V, E)$ deli ravan na oblasti $D_1, \dots, D_l$. Kako se svaka grana računa dva puta u sumi rubova oblasti, sledi

$$\sum_{1 \leq i \leq l} \text{st}(D_i) = 2|E(G)|. \quad (3.2)$$

Corollary 104 *Neka je $G = (V, E)$, $|V| \geq 3$, povezan planaran prost graf i neka je f broj oblasti na koje on deli ravan. Tada je*

$$|E| \leq 3|V| - 6.$$

Dokaz. Koristeći 3.3 i činjenicu da je za svak oblast $\text{st}(D) \geq 3$ dobijamo

$$2|E| = \sum_{1 \leq i \leq l} \text{st}(D_i) \geq 3 \cdot f \Rightarrow f \leq \frac{2}{3}|E|.$$

Iz Ojlerove formule dobijamo, oblast

$$|E| - |V| + 2 \leq \frac{2}{3}|E| \Leftrightarrow |E| \leq 3|V| - 6.$$

□

Primer 24 *Kompletan graf K_5 nije planaran. Dokazati!*

Dokaz. Pretpostavimo da je K_5 planaran. Kako je $|V(K_5)| = 5$ i $|E(K_5)| = \binom{5}{2} = 10$, na osnovu Posledice 112,

$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6 \Leftrightarrow 10 \leq 9$$

što dovodi do kontradikcije.

□

Corollary 105 *Neka je $G = (V, E)$, $|V| \geq 3$, povezan planaran prost graf bez kontura dužine 3. Tada je*

$$|E| \leq 2|V| - 4.$$

Dokaz. Ako u grafu ne postoje konture dužine tri, onda je stepen svake oblasti bar četiri. Odatle je

$$2|E| = \sum_{1 \leq i \leq l} \text{st}(D_i) \geq 4 \cdot f \Rightarrow f \leq \frac{1}{2}|E|.$$

Iz Ojlerove formule dobijamo

$$|E| - |V| + 2 \leq \frac{1}{2}|E| \Leftrightarrow |E| \leq 2|V| - 4.$$

Primer 25 *Kompletan graf $K_{3,3}$ nije planaran.*

Dokaz. Pretpostavimo da je $K_{3,3}$ planaran. Kako je $|V(K_{3,3})| = 6$ i $|E(K_{3,3})| = 3 \cdot 3 = 9$, na osnovu Posledice 112,

$$9 \leq 2 \cdot 6 - 4 \Leftrightarrow 9 \leq 8$$

što dovodi do kontradikcije.

□

Corollary 106 *U svakom povezanom prostom grafu $G = (V, E)$ postoji čvor stepena manjeg od šest.*

Dokaz. Ako graf ima jedan ili dva čvora, tvđenje direktno sledi. Ako graf ima bar tri čvora, pretpostavimo suprotno, da je stepen svakog čvora bar 6, onda je

$$2|E| = \sum_{v \in V} d_G(v) \geq 6|V|$$

Na osnovu Posledice 112 sledi

$$|E| \leq 3|V| - 6 \Leftrightarrow 2|E| \leq 6|V| - 12.$$

Tako smo dobili da je

$$6|V| \leq 2|E| \leq 6|V| - 12 \Leftrightarrow 0 \leq -12,$$

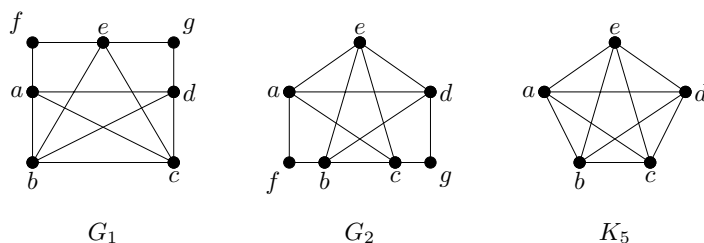
što dovodi do kontradikcije.

Prethodno smo pokazali da grafovi K_5 i $K_{3,3}$ nisu planarni. Jasno je da graf koji sadži neki neplanaran graf ne može ni sam biti planaran, zato što bi njegova planarna reprezentacija uključivala planarnu reprezentaciju svakog njegovog pografa. Tako možemo zaključiti da graf koji kao podgraf ima K_5 ili $K_{3,3}$ ni sam nije planaran. U nastavku ćemo pokazati da slično tvđenje važi čak i ako ti podgrafovi nisu potpuno jednaki K_5 i $K_{3,3}$, ali se na neki poseban način mogu na njima svesti.

Ako u prostom planarnom grafu izvršimo deobu proizvoljne grane $\{u, v\}$ ubacivanjem novog čvora w i zamenom grane $\{u, v\}$ granama $\{u, w\}$ i $\{w, v\}$, graf ostaje planaran. Na taj način uvek dodajemo čvor stepena 2.

Definicija 107 *Grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$ su homeomorfni ako mogu dobiti od istog graf primenom konačno mnogo elementarnih deoba grana.*

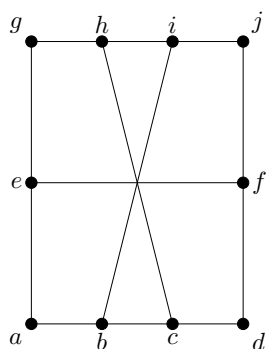
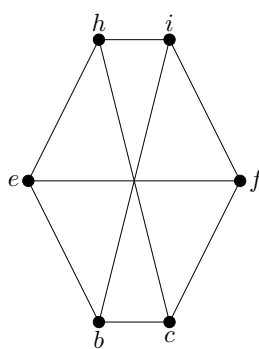
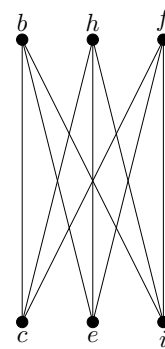
Primer 26 *Grafovi G_1 i G_2 su homeomorfni, zato što je G_1 dobitan od K_5 deobom grana $\{a, e\}$ i $\{e, d\}$, dok je G_2 dobitan od K_5 deobom grana $\{a, b\}$ i $\{c, d\}$.*



Naredno tvđenje dajemo bez dokaza.

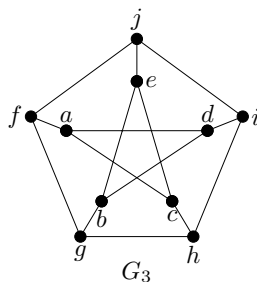
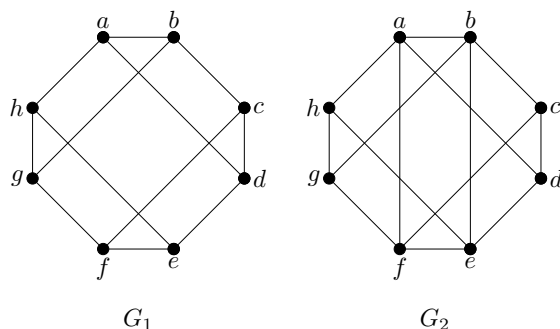
Teorema 108 (Kuratovski) Graf $G = (V, E)$ nije planaran ako sadrži podgraf koji je homeomorfan sa $K_{3,3}$ ili K_5 .

Primer 27 Pokazaćemo da graf G nije planaran, zato što je homeomorfan grafu $K_{3,3}$. Graf G je dobijen od grafa G_1 deobom grana $\{e, h\}$, $\{i, j\}$, $\{b, e\}$ i $\{f, c\}$. Kada dalje posmatramo G_1 , možemo primetiti da skupovi $\{c, e, i\}$ i $\{b, f, h\}$ imaju osobinu da par čvorova iz istog skupu nije povezan granom, dok su parovi koji pripadaju različitim skupovima povezani granom. Ako čvorove drugačije rasporedimo onda graf G_1 možemo grafički predstaviti kao G_2 . Sada se vidi da je G homeomorfan sa $K_{3,3}$, odakle zaključujemo da nije planaran.

 G  G_1  G_2

3.7.1 Zadaci za vežbu

1. Neka je G povezan planaran graf sa m grana i $n \geq 4$ čvorova, koji ne sadrži konture dužine manje od 5. Pokazati da je $m \leq \frac{5}{3}n - \frac{10}{3}$.
2. Neka je G povezan planaran graf sa 8 čvorova stepena 3. Na koliko oblasti planarna reprezentacija grafa G deli ravan?
3. Ispitati da li je $K_{2,7}$ planaran graf. Ako jeste, dati njegovu planarnu reprezentaciju i odrediti na koliko oblasti deli ravan. Ako nije, obrazložiti.
4. Ispitati da li je G_1 planaran graf. Ako jeste, dati njegovu planarnu reprezentaciju i odrediti na koliko oblasti deli ravan. Ako nije, obrazložiti.
5. Ispitati da li je G_2 planaran graf. Ako jeste, dati njegovu planarnu reprezentaciju i odrediti na koliko oblasti deli ravan. Ako nije, obrazložiti.
6. Pokazati da Petersenov graf G_3 nije planaran.

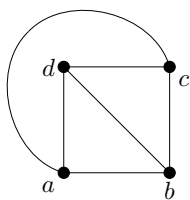
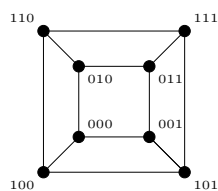


3.8 Planarni grafovi

Kao što smo do sada već primetili, jedan isti graf se može nacrtati na različite načine. Ako ga je moguće nacrtati tako da se grane ne seku, onda kažemo da je graf planaran.

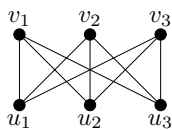
Definicija 109 Graf je planaran ako se može nacrtati u ravni tako da ne postoje grane koje se seku (osim eventualno zajedničkih čvorova). Za takvu grafičku reprezentaciju grafa reći ćemo da je planarna.

Primer 28 Grafovi K_4 i Q_3 su planarni. Njihove planarne reprezentacije su date na slici.

 K_4  Q_3

Primer 29 Kompletan bipartitan graf $K_{3,3}$ nije planaran. Dokazati!

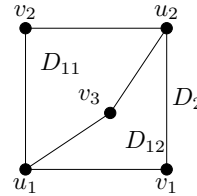
Dokaz. Pretpostavimo da je $K_{3,3}$ planaran graf.

 $K_{3,3}$

Primetimo da grane $\{u_1, v_1\}$, $\{v_1, u_2\}$, $\{u_2, v_2\}$, $\{v_2, u_1\}$ kreiraju zatvorenu krivu koja deli ravan na dve oblasti, označićemo ih sa D_1 i D_2 . Imamo dve mogućnosti da nacrtamo čvor u_3 .

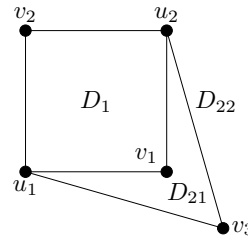
(i) Ako čvor v_3 nacrtamo unutar oblasti D_1 , za u_3 imamo jednu od tri mogućnosti:

- (1) $u_3 \in D_{11} : \{u_3, v_1\}$ seče rub oblasti D_{11} ;
- (2) $u_3 \in D_{12} : \{u_3, v_2\}$ seče rub oblasti D_{12} ;
- (3) $u_3 \in D_2 : \{u_3, v_3\}$ seče rub oblasti D_2 .



(ii) Ako čvor v_3 nacrtamo unutar oblasti D_2 , za u_3 imamo jednu od tri mogućnosti:

- (1) $u_3 \in D_1 : \{u_3, v_3\}$ seče rub oblasti D_1 ;
- (2) $u_3 \in D_{21} : \{u_3, v_2\}$ seče rub oblasti D_{21} ;
- (3) $u_3 \in D_{22} : \{u_3, v_1\}$ seče rub oblasti D_{22} .



□

Planarna reprezentacija grafa deli ravan na konačan broj (ograničenih ili neograničenih) oblasti.

Teorema 110 (Ojlerova formula) *Neka je $G = (V, E)$, $|V| \geq 2$, povezan planaran prost graf i neka je f broj oblasti na koje on deli ravan. Tada je*

$$f = |E| - |V| + 2.$$

Dokaz. Neka je $|E| = m$. Posmatrajmo planarnu reprezentaciju grafa. Neka je G_1 graf koji sadrži proizvoljnu granu grafa G i njoj incidentne čvorove. Ako je $m \geq 2$, konstruišimo dalje sukcesivno podgrafove $G_2, \dots, G_m$ tako što ćemo svakom sledećem grafu dodati granu koja je incidentna sa jednim čvorom prethodnog podgraфа, kao i eventualno novi čvor incidentan sa tom granom. Takva grana sigurno postoji, zato što je graf povezan. Dokazaćemo da za svako $k \in \{1, \dots, m\}$ važi

$$f_k = |E_k| - |V_k| + 2,$$

primenom matematičke indukcije.

Baza $k = 1$: $f_1 = |E_1| - |V_1| + 2 \Leftrightarrow 1 = 1 - 2 + 2$

Induktivni korak $T_k \Rightarrow T_{k+1}$: Pretpostavimo da tvrđenje važi za sve vrednosti manje od k . Neka je $G_{k+1} = G_k + \{u, v\}$.

(i) Ako je $u, v \in V(G_k)$, onda je

$$\begin{aligned} f_{k+1} &= f_k + 1 \\ |V(G_{k+1})| &= |V(G_k)| \\ |E(G_{k+1})| &= |E(G_k)| + 1. \end{aligned}$$

Koristeći induktivnu pretpostavku, dobijamo

$$\begin{aligned} f_{k+1} = |E_{k+1}| - |V_{k+1}| + 2 &\Leftarrow f_k + 1 = |E(G_k)| + 1 - |V(G_k)| + 2 \\ &\Leftarrow f_k = |E(G_k)| - |V(G_k)| + 2. \end{aligned}$$

(ii) Ako je $u \in V(G_k)$ i $v \notin V(G_k)$, onda je

$$\begin{aligned} f_{k+1} &= f_k \\ |V(G_{k+1})| &= |V(G_k)| + 1 \\ |E(G_{k+1})| &= |E(G_k)| + 1. \end{aligned}$$

Koristeći induktivnu pretpostavku, dobijamo

$$\begin{aligned} f_{k+1} = |E_{k+1}| - |V_{k+1}| + 2 &\Leftarrow f_k = |E(G_k)| + 1 - |V(G_k)| - 1 + 2 \\ &\Leftarrow f_k = |E(G_k)| - |V(G_k)| + 2. \end{aligned}$$

□

Definicija 111 *Stepen oblasti D , u oznaci $\text{st}(D)$ je broj grana na rubu te oblasti. Ako se grana pojavljuje dva puta na rubu, ona se računa dva puta.*

Ako graf ima samo dva čvora i jednu granu, onda taj graf određuje samo jednu oblast koja ima stepen dva. U slučaju da postoje bar tri čvora u povezanom grafu, stepen svake oblasti je bar tri.

Pretpostavimo da planarna reprezentacija grafa $G = (V, E)$ deli ravan na oblasti $D_1, \dots, D_l$. Kako se svaka grana računa dva puta u sumi rubova oblasti, sledi

$$\sum_{1 \leq i \leq l} \text{st}(D_i) = 2|E(G)|. \quad (3.3)$$

Corollary 112 *Neka je $G = (V, E)$, $|V| \geq 3$, povezan planaran prost graf i neka je f broj oblasti na koje on deli ravan. Tada je*

$$|E| \leq 3|V| - 6.$$

Dokaz. Koristeći 3.3 i činjenicu da je za svaku oblast $\text{st}(D) \geq 3$ dobijamo

$$2|E| = \sum_{1 \leq i \leq l} \text{st}(D_i) \geq 3 \cdot f \Rightarrow f \leq \frac{2}{3}|E|.$$

Iz Ojlerove formule dobijamo, oblast

$$|E| - |V| + 2 \leq \frac{2}{3}|E| \Leftrightarrow |E| \leq 3|V| - 6.$$

□

Primer 30 *Kompletni graf K_5 nije planaran. Dokazati!*

Dokaz. Pretpostavimo da je K_5 planaran. Kako je $|V(K_5)| = 5$ i $|E(K_5)| = \binom{5}{2} = 10$, na osnovu Posledice 112,

$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6 \Leftrightarrow 10 \leq 9$$

što dovodi do kontradikcije.

□

Corollary 113 *Neka je $G = (V, E)$, $|V| \geq 3$, povezan planaran prost graf bez kontura dužine 3. Tada je*

$$|E| \leq 2|V| - 4.$$

Dokaz. Ako u grafu ne postoje konture dužine tri, onda je stepen svake oblasti bar četiri. Odatle je

$$2|E| = \sum_{1 \leq i \leq l} \text{st}(D_i) \geq 4 \cdot f \Rightarrow f \leq \frac{1}{2}|E|.$$

Iz Ojlerove formule dobijamo

$$|E| - |V| + 2 \leq \frac{1}{2}|E| \Leftrightarrow |E| \leq 2|V| - 4.$$

Primer 31 *Kompletni graf $K_{3,3}$ nije planaran.*

Dokaz. Pretpostavimo da je $K_{3,3}$ planaran. Kako je $|V(K_{3,3})| = 6$ i $|E(K_{3,3})| = 3 \cdot 3 = 9$, na osnovu Posledice 112,

$$9 \leq 2 \cdot 6 - 4 \Leftrightarrow 9 \leq 8$$

što dovodi do kontradikcije.

□

Corollary 114 *U svakom povezanom prostom grafu $G = (V, E)$ postoji čvor stepena manjeg od šest.*

Dokaz. Ako graf ima jedan ili dva čvora, tvđenje direktno sledi. Ako graf ima bar tri čvora, pretpostavimo suprotno, da je stepen svakog čvora bar 6, onda je

$$2|E| = \sum_{v \in V} d_G(v) \geq 6|V|$$

Na osnovu Posledice 112 sledi

$$|E| \leq 3|V| - 6 \Leftrightarrow 2|E| \leq 6|V| - 12.$$

Tako smo dobili da je

$$6|V| \leq 2|E| \leq 6|V| - 12 \Leftrightarrow 0 \leq -12,$$

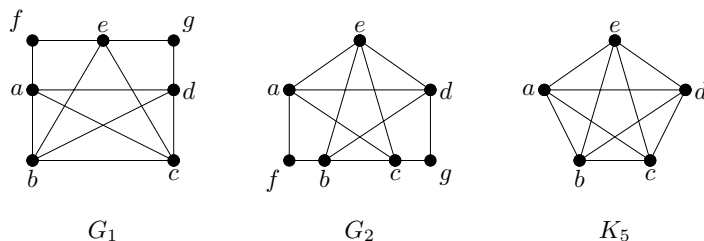
što dovodi do kontradikcije.

Prethodno smo pokazali da grafovi K_5 i $K_{3,3}$ nisu planarni. Jasno je da graf koji sadrži neki neplanaran graf ne može ni sam biti planaran, zato što bi njegova planarna reprezentacija uključivala planarnu reprezentaciju svakog njegovog pografa. Tako možemo zaključiti da graf koji kao podgraf ima K_5 ili $K_{3,3}$ ni sam nije planaran. U nastavku ćemo pokazati da slično tvđenje važi čak i ako ti podgrafovi nisu potpuno jednaki K_5 i $K_{3,3}$, ali se na neki poseban način mogu na njih svesti.

Ako u prostom planarnom grafu izvršimo deobu proizvoljne grane $\{u, v\}$ ubacivanjem novog čvora w i zamenom grane $\{u, v\}$ granama $\{u, w\}$ i $\{w, v\}$, graf ostaje planaran. Na taj način uvek dodajemo čvor stepena 2.

Definicija 115 *Grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$ su homeomorfni ako mogu dobiti od istog graf primenom konačno mnogo elementarnih deoba grana.*

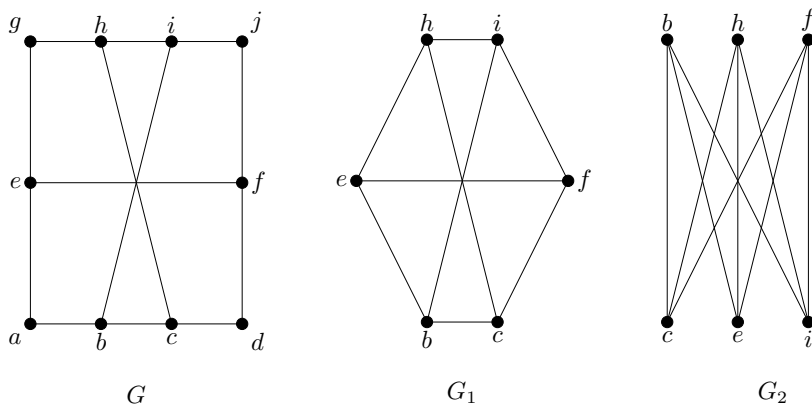
Primer 32 *Grafovi G_1 i G_2 su homeomorfni, zato što je G_1 dobitan od K_5 deobom grana $\{a, e\}$ i $\{e, d\}$, dok je G_2 dobitan od K_5 deobom grana $\{a, b\}$ i $\{c, d\}$.*



Naredno tvđenje dajemo bez dokaza.

Teorema 116 (Kuratovski) Graf $G = (V, E)$ nije planaran ako sadrži podgraf koji je homeomorfan sa $K_{3,3}$ ili K_5 .

Primer 33 Pokazaćemo da graf G nije planaran, zato što je homeomorfan grafu $K_{3,3}$. Graf G je dobijen od grafa G_1 deobom grana $\{e, h\}$, $\{i, j\}$, $\{b, e\}$ i $\{f, c\}$. Kada dalje posmatramo G_1 , možemo primetiti da skupovi $\{c, e, i\}$ i $\{b, f, h\}$ imaju osobinu da par čvorova iz istog skupu nije povezan granom, dok su parovi koji pripadaju različitim skupovima povezani granom. Ako čvorove drugačije rasporedimo onda graf G_1 možemo grafički predstaviti kao G_2 . Sada se vidi da je G homeomorfan sa $K_{3,3}$, odakle zaključujemo da nije planaran.



3.8.1 Zadaci za vežbu

1. Neka je G povezan planaran graf sa m grana i $n \geq 4$ čvorova, koji ne sadrži konture dužine manje od 5. Pokazati da je $m \leq \frac{5}{3}n - \frac{10}{3}$.
2. Neka je G povezan planaran graf sa 8 čvorova stepena 3. Na koliko oblasti planarna reprezentacija grafa G deli ravan?
3. Ispitati da li je $K_{2,7}$ planaran graf. Ako jeste, dati njegovu planarnu reprezentaciju i odrediti na koliko oblasti deli ravan. Ako nije, obrazložiti.
4. Ispitati da li je G_1 planaran graf. Ako jeste, dati njegovu planarnu reprezentaciju i odrediti na koliko oblasti deli ravan. Ako nije, obrazložiti.
5. Ispitati da li je G_2 planaran graf. Ako jeste, dati njegovu planarnu reprezentaciju i odrediti na koliko oblasti deli ravan. Ako nije, obrazložiti.
6. Pokazati da Petersenov graf G_3 nije planaran.

